# Tercera iteración, Día 2 — rampa impresa, cuba grande

Barrido de altura: $\omega_\nu(h)$ en la inner surf zone

I. Hernando

14 de octubre de 2026

**Resumen**

Se buscó cómo depende la frecuencia difusiva $\omega_\nu$ del espectro de Bonneton et al. (2023) con la profundidad local $h$. De la teoría de Bonneton ($\omega_\nu = (3/4\pi)\, gH_c/\nu_c$ con $\nu_c = \alpha_\nu g^{1/2} H_c^{3/2}$) y la saturación de la altura en la inner surf zone ($H_c \propto h$) sale $\omega_\nu \propto \sqrt{g/h}$, es decir $h^{-1/2}$ y no $h^{-2}$. Con un montaje nuevo (rampa 4 cm más cerca de la paleta, los tres sensores juntos a ∼7,5 cm, S1 a 28 cm del final de la playa) se midieron 8 niveles entre 3,55 y 4,525 cm con una curva única por medición: 90 s de reposo (calibración), 180 s del JONSWAP "Bonneton $h_{20}$" y 308 s de los "muchos forzados" triangulares. El fondo bajo S1 se midió directamente (3,20 cm), así que $h_{S1}$ va de 0,35 a 1,325 cm (factor 3,8). Resultados: (i) en S1 los ajustes csch$^2$ son buenos en todas las alturas ($R^2 = 0{,}96$–$0{,}99$) y $\omega_\nu$ converge en $\lesssim$100 s con el Bonneton y en ∼150 s con los muchos forzados; (ii) con los muchos forzados $\omega_\nu\sqrt{h/g} = 0{,}74 \pm 0{,}05$ en todo el rango y el exponente libre es $a = -0{,}39 \pm 0{,}04$; con el Bonneton $a = -0{,}27 \pm 0{,}04$; $h^{-2}$ queda descartado; (iii) en S2 y S3, cerca de la rompiente, la dependencia es más débil (con el Bonneton nula en S3), como se espera fuera de la inner surf zone; (iv) el resultado es robusto al fondo de S1 dentro de su incerteza (±0,5 mm); Bonneton (2023) no estudia $\omega_\nu(h)$, pero sus dos casos implican $a \approx -0{,}40$ (BK94-9) y $-0{,}08$ (vN03-C3); (v) la calibración por escalones (plateaus marcados a mano, nivel de las fotos) da rectas con residuos de 0,2–0,4 mm; S3 coincide con el Día 1 y S1/S2 son ∼15–20 % menos sensibles (se ajustaron durante la tarde).

## Índice

**1. Organización y herramientas del día** **3**

**2. Montaje** **3**

**3. Modelo: $\omega_\nu(h)$ a partir de Bonneton (2023)** **4**

**4. Forzados** **4**
4.1. Reposo + Bonneton (primera prueba) . . . . . 4
4.2. Curva única del barrido: Bonneton + espera + muchos forzados . . . . . 5

**5. Análisis** **6**

**6. Mediciones de la mañana (nivel 3,95 cm)** **6**
6.1. Custom_altura_1: reposo + Bonneton . . . . . 6
6.2. Triangulos: forzado de siempre . . . . . 7
6.3. Comparación con el Día 1 (mismo nivel, método corregido) . . . . . 8

**7. Barrido de altura** **8**
7.1. Mediciones . . . . . 8
7.2. Espectros en los extremos del rango . . . . . 10
7.3. Espectros de S1 en todas las alturas (código del póster) y convergencia . . . . . 10
7.4. $\omega_\nu(h)$ en S1 . . . . . 14
7.5. Método de ajuste de $\omega_\nu$: lineal, póster y en log . . . . . 14

7.6. Los tres sensores . . . 18
7.7. Sensibilidad al fondo de S1 . . . 19
7.8. Alturas . . . 20
7.9. Comparación con Bonneton (2023) . . . 20

**8. Evolución del espectro con la posición y colapso** **21**
8.1. Evolución entre sensores . . . 21
8.2. Colapso . . . 23
8.3. Cole-Hopf y autosimilaridad: primer intento (altura 8, muchos forzados) . . . 24

**9. Nivel: lectura, fotos y efecto de la paleta** **27**
9.1. Lectura del nivel . . . 27
9.2. Nivel medio y posición de la paleta . . . 27

**10. Calibración** **28**
10.1. Por reposos . . . 28
10.2. Por escalones (fin del día) . . . 28

**11. Problemas y observaciones** **30**

**12. Conclusiones** **30**

**13. Pendientes** **30**

**A. Archivos** **31**

**B. Series temporales de 15 s** **31**

# 1. Organización y herramientas del día

- Lo del 13/10 pasó a Tercera iteración/Día 1/; lo de hoy está en Día 2/. Se corrigieron las rutas de los scripts de Día 1/Análisis/ (subieron un nivel de carpetas).
- **Regla para el tanque de agua** (Día 2/Regla tanque/): A4 con dos tiras de 25 cm (litros y cm de cuba), para $D = 41$ cm: 1,320 L/cm de tanque; la cuba (198 × 77,5 cm) sube 1 cm cada 15,35 L. Más tarde se vio que el tanque es un ROT-14 de ósmosis inversa presurizado (52,9 L totales, ∼31,7 L útiles), así que la regla externa no sirve si el tanque está presurizado.
- **Protocolo automático** (Día 2/Análisis/): vigilar_barrido.py vigila la carpeta del pendrive, copia cada .bin completo (tamaño = scans×canales×2) verificando con cmp, toma el nivel del nombre o de niveles.json, corre analisis_rapido.py –combinado y regenera barrido_vivo.pdf (abierto en Evince, se recarga solo). Corre con nohup; un Monitor lee su log.
- Journal: todas las entradas del día en ~/Org/Lab-Journal/2026/10/week-42.org, publicadas con my/lab-journal-export-and-push.

# 2. Montaje

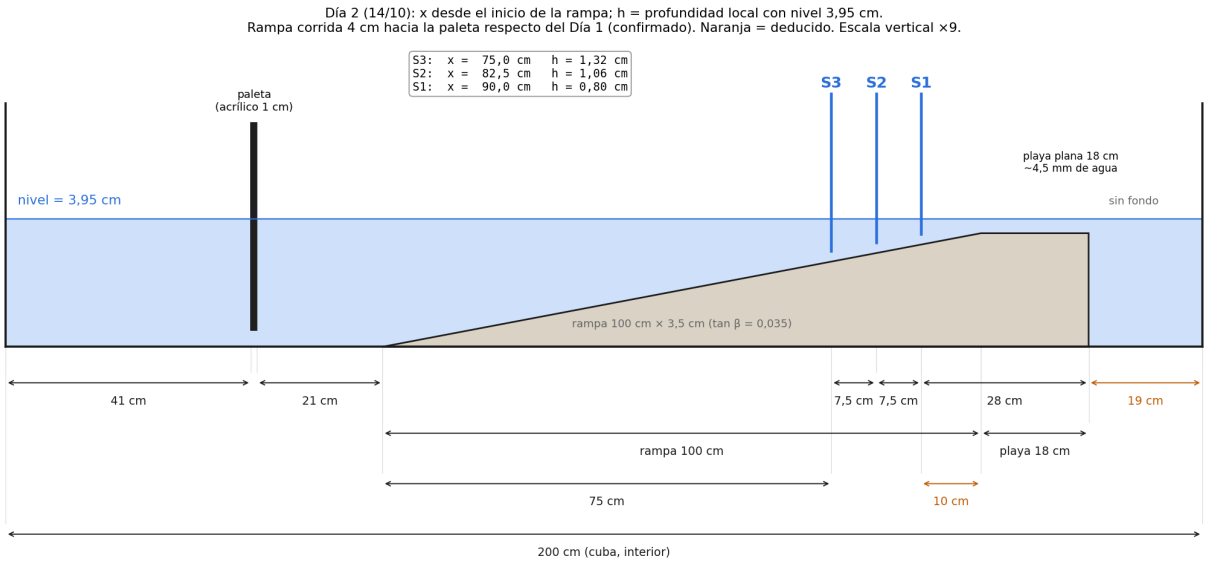



**Figura 1:** Geometría del Día 2 (escala vertical ×9), $x$ desde el inicio de la rampa, con nivel 3,95 cm. La rampa se corrió 4 cm hacia la paleta respecto del Día 1 (paleta–rampa 21 cm, confirmado). Los $h$ del recuadro son los del esquema; los usados en el análisis salen del fondo medido (tabla 1).

- Agua destilada. Portadora 61,3 kHz, 10 Vpp (igual que el Día 1, confirmado). DAQ a 250 kHz por canal.
- Rampa impresa de 100 cm con pendiente $\tan\beta = 35/1000$, playa plana de 18 cm y ∼19 cm sin fondo hasta la pared (deducido).
- Sensores separados ∼7,5 cm (a precisar), S1 a 28 cm del borde final de la playa. Con el montaje actual no se pueden juntar más ni acercar más a S1. Los sensores vibran cuando se mueve el motor.
- Durante el barrido se apretaron S1 y S2 para que no se suelten (en la altura 2 estaban corridos; después volvieron a su posición). La paleta de acrílico a veces rozaba la pared: se ajustó durante la espera de la altura 4.

| Sensor | Fondo usado [cm] | Esquema [cm] | Origen |
|---|---|---|---|
| S1 | 3,20 | 3,15 ($x = 90$) | medido con regla y foto (fondo_S1.jpg); un primer intento dio ∼3,4 |
| S2 | 3,10 | 2,89 | medido, aproximado (sin foto) |
| S3 | 2,90 | 2,63 | medido, aproximado (sin foto) |

**Cuadro 1:** Fondo bajo cada sensor. Con la pendiente de diseño, 3,20 cm pone a S1 en $x \approx 91{,}4$ cm. Los fondos medidos de S2 y S3 implican separaciones de ∼3 y ∼9 cm a S1, incompatibles con los ∼7,5 cm: falta medir las separaciones con cinta. Los exponentes de S2/S3 cambian $\lesssim 0{,}06$ entre ambas opciones.

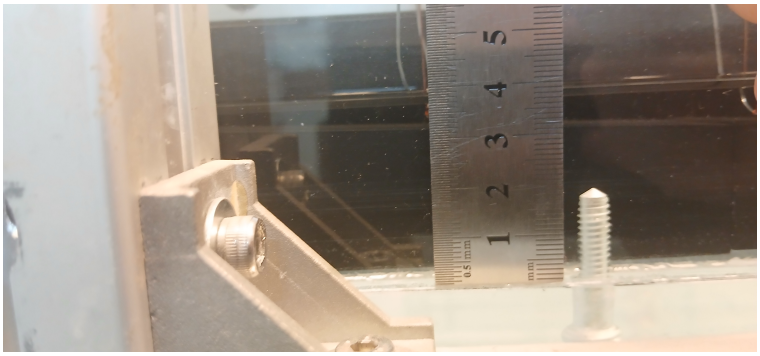


**Figura 2:** Medición del fondo bajo S1: regla apoyada en el fondo de la cuba (∼107 px/cm); el borde de la rampa cae en ∼3,2 cm.

## 3. Modelo: $\omega_\nu(h)$ a partir de Bonneton (2023)

En la inner surf zone (ISZ) Bonneton et al. (2023, JFM 977 A48) escriben el espectro como

$$E(\omega) = \frac{8}{9}\frac{\nu_c^2}{g}\,\omega_m\,\mathrm{csch}^2\!\left(\frac{\omega}{\omega_\nu}\right), \qquad \omega_\nu = \frac{3}{4\pi}\,\frac{gH_c}{\nu_c}, \tag{1}$$

con $H_c$ la escala de los saltos de elevación en los frentes y $\nu_c$ un coeficiente de difusión turbulento. Por análisis dimensional proponen (Ec. 5.4, Fig. 11) $\nu_c = \alpha_\nu\, g^{1/2} H_c^{3/2}$. Entonces

$$\omega_\nu = \frac{3}{4\pi\alpha_\nu}\sqrt{\frac{g}{H_c}} \xrightarrow{H_c \propto h} \omega_\nu \propto \sqrt{\frac{g}{h}}, \tag{2}$$

porque en la ISZ la altura está saturada ($H_c/2h \approx 0{,}2$–$0{,}3$, casi constante). El forzado entra solo en la constante ($\alpha_\nu$, $H_c/h$), lo que explica que a nivel fijo $\omega_\nu$ no dependa del forzado (Día 1).

- $h^{-2}$ no sale de ningún cierre razonable: $\nu$ constante da $\omega_\nu \propto h^{+1}$; una tasa viscosa $\nu/h^2$ es ∼1000 veces más chica que los $\omega_\nu$ medidos.
- Tayfun (2006) da las distribuciones de pendiente y de $\xi$ en aguas profundas: sirve para fijar la condición incidente ($\xi_0$, de la que dependen $\alpha_\nu$ y $H_c/h$), no la dependencia con $h$. Medir a forzado fijo variando solo el nivel aísla $h$.
- Bonneton no estudia $\omega_\nu(h)$. Reporta $\omega_\nu$ a lo largo de la propagación en dos experimentos: BK94-9 ($h_0$ 7,6→4,0 cm, $\omega_\nu$ 18,7→24,1 rad/s, $a \approx -0{,}40$) y vN03-C3 ($h_0$ 8,4→3,0 cm, 14,9→16,1 rad/s, $a \approx -0{,}08$).

## 4. Forzados

### 4.1. Reposo + Bonneton (primera prueba)

Curvas forzado/quieto_90s_bonneton_C3_h_20cm_180s/: subida a 55 mm (5 s), 90 s quieto (calibración en los últimos 30 s), los primeros 180 s del bloque Bonneton C3 $h_{20}$ del Día 1 (misma

semilla) con entrada/salida de 5 s, y bajada (5 s). 7001 puntos a $dt = 0{,}04$ s: 280 000 ms. Mismos $|v|_{\text{máx}}$ y $|a|_{\text{máx}}$ que el Día 1.

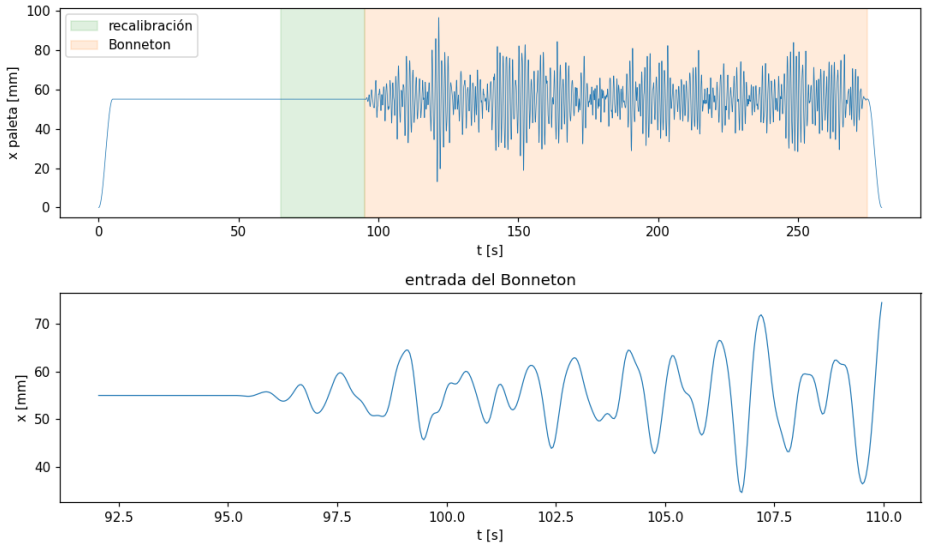



**Figura 3:** Forzado reposo + Bonneton.

## 4.2. Curva única del barrido: Bonneton + espera + muchos forzados

Curvas forzado/bonneton_180s_espera_30s_muchos_forzados_308s/: subida (0–5 s), quieto en 55 mm (5–95 s, calibración 65–95 s), Bonneton (95–275 s), bajada (275–280 s), espera en $x = 0$ (280–310 s, segundo reposo) y 21 curvas de Curvas_random_3 (310–617,6 s). Las triangulares se remuestrearon con spline cúbica a $dt = 0{,}04$ s (a 0,02 s no entra en los 16 000 puntos del uploader): error máximo 1,4 mm respecto de las originales, saltos entre curvas (hasta 3 mm) repartidos en 0,3 s. 15 442 puntos: 617 640 ms. Formato del motor: una columna en mm, sin encabezado (<ms>ms_<nombre>.csv), igual al del Día 1.

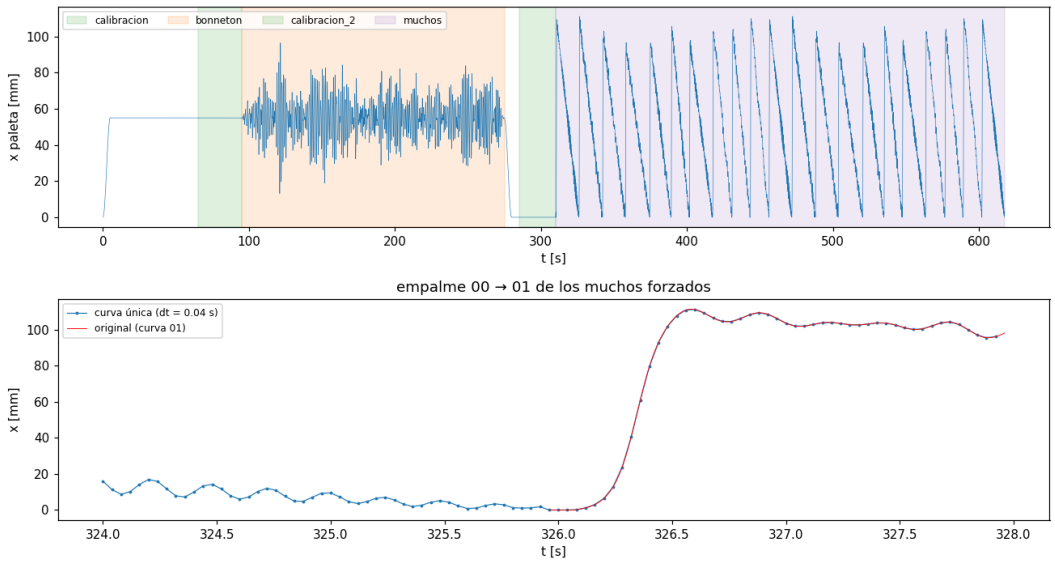



**Figura 4:** Curva única del barrido y detalle de un empalme contra la curva original.

Para la medición Triangulos (mañana) se usó el forzado de siempre (Command Table, sin reposo).

# 5. Análisis

Análisis/analisis_rapido.py (por medición) y resumen_barrido.py (todas):

1. Lock-in con Día 1/Análisis/lockin.py.
2. **Arranque del Bonneton**: el DAQ y el motor no arrancan juntos. Desviación estándar en ventanas de 0,5 s, normalizada por el piso de cada canal; vale el primer canal que supera 3 veces su piso durante 8 s seguidos. (Con 3 s seguidos, en la altura 6 se disparaba con la subida de la paleta: se corrigió y se reprocesaron todas; solo cambió la altura 6.)
3. Reposo de 30 s antes del arranque: $\bar{\varphi}$ (mediana; punto de calibración), ruido (MAD) y deriva. Segundo reposo en la espera de 30 s con la paleta en 0.
4. $\eta = (\varphi - \bar{\varphi})/A$ con la pendiente del Día 1 (ODR).
5. Espectro (Welch, segmentos de 12 s) y ajuste de Bonneton en cada canal y cada forzado, con el criterio de ajuste_bonneton_auto.py del Día 1 (barrido de detección de frentes y borde inferior, mayor $R^2$, borde superior alargado mientras mejora). Rango de $\omega_m$: 11–20 rad/s.
6. **Corrección**: $\tilde{E} = \int_{\omega_m}^{\infty} E\, d\omega$ se integra ahora con el borde interpolado en $\omega_m$. Con bins discretos ($\Delta\omega = 0{,}52$ rad/s), que el bin de $\omega_m$ entrara o no cambiaba $\tilde{E}$ y $\omega_\nu$ saltaba ∼10 % (30,5 contra 27,7 rad/s con $\omega_m = 13{,}600$ o 13,615). El espectro.py del póster y el ajuste_bonneton_auto.py del Día 1 tienen esa fragilidad.
7. Convergencia: $\omega_\nu$ con ventanas crecientes desde el inicio del forzado y parámetros fijos.

# 6. Mediciones de la mañana (nivel 3,95 cm)

## 6.1. Custom_altura_1: reposo + Bonneton

Los tres canales responden; ruido de reposo 0,13 (S1), 0,15 (S2) y 0,07 mm (S3). S1 muestra bores bien formados. Artefactos: picos del lock-in en los empalmes de bloques de 30 s, escalón de −0,3 mm en S1 a 84 s, deriva lenta en los primeros ∼50 s (es la recuperación del nivel tras la subida de la paleta, ver sección 9), nivel medio ∼1,5 mm más bajo durante el Bonneton, pico angosto en S2 a ∼88 Hz (posible vibración).

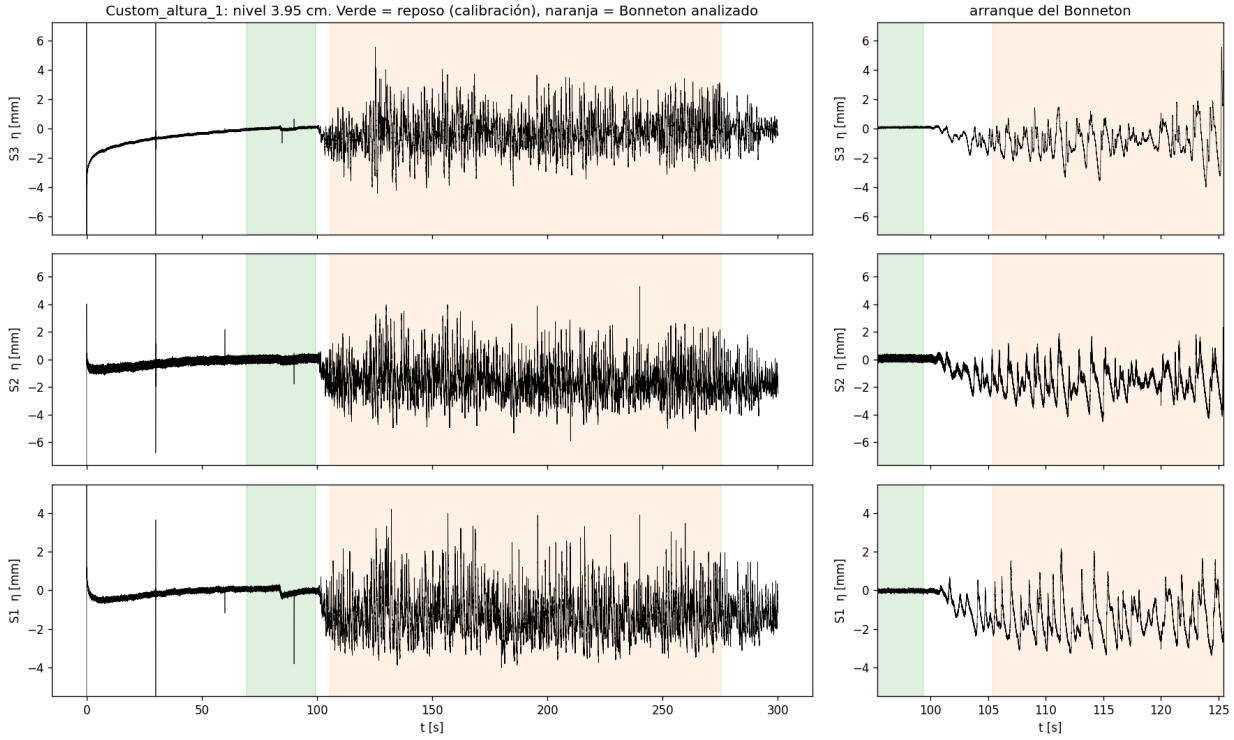



**Figura 5:** Custom_altura_1: series (verde: reposo; naranja: Bonneton analizado).

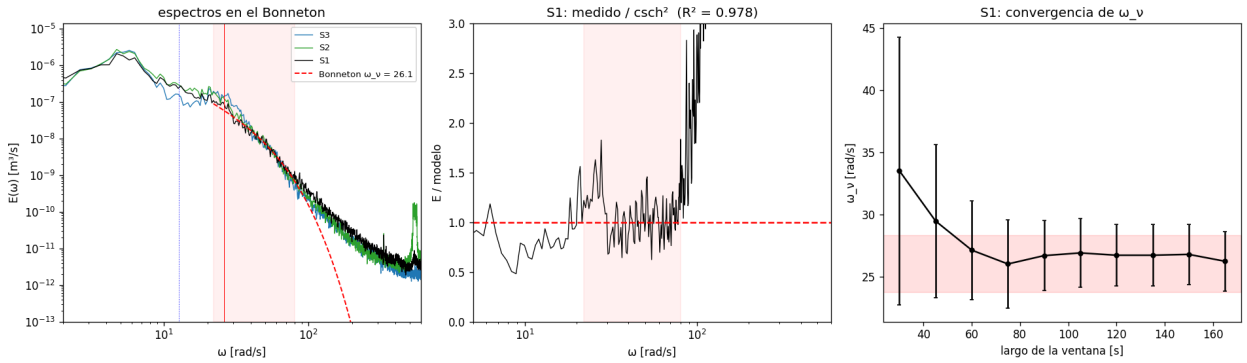



**Figura 6:** Custom_altura_1, S1: espectros de los tres sensores con el ajuste, cociente medido/modelo y convergencia de $\omega_\nu$. Converge desde ∼75 s: 180 s alcanzan.

$\omega_\nu$ (S1) $= 26{,}1 \pm 2{,}3$ rad/s ($R_B = 81$, $R^2 = 0{,}978$); con el espectro.py del póster $26{,}8 \pm 2{,}7$. Por canal: S3 $20{,}6 \pm 3{,}3$ ($R^2 = 0{,}967$, joroba en 20–30 rad/s: S3 antes de la rotura), S2 $21{,}0 \pm 1{,}2$.

## 6.2. Triangulos: forzado de siempre

Sin reposo; se analiza 5–299 s. $\omega_\nu$ (S1) $= 27{,}2 \pm 1{,}5$ ($R^2 = 0{,}987$; póster $26{,}9 \pm 1{,}5$); S2 $22{,}3 \pm 1{,}0$, S3 $21{,}8 \pm 3{,}2$. Converge recién desde ∼150 s (antes oscila entre 21 y 36 rad/s).

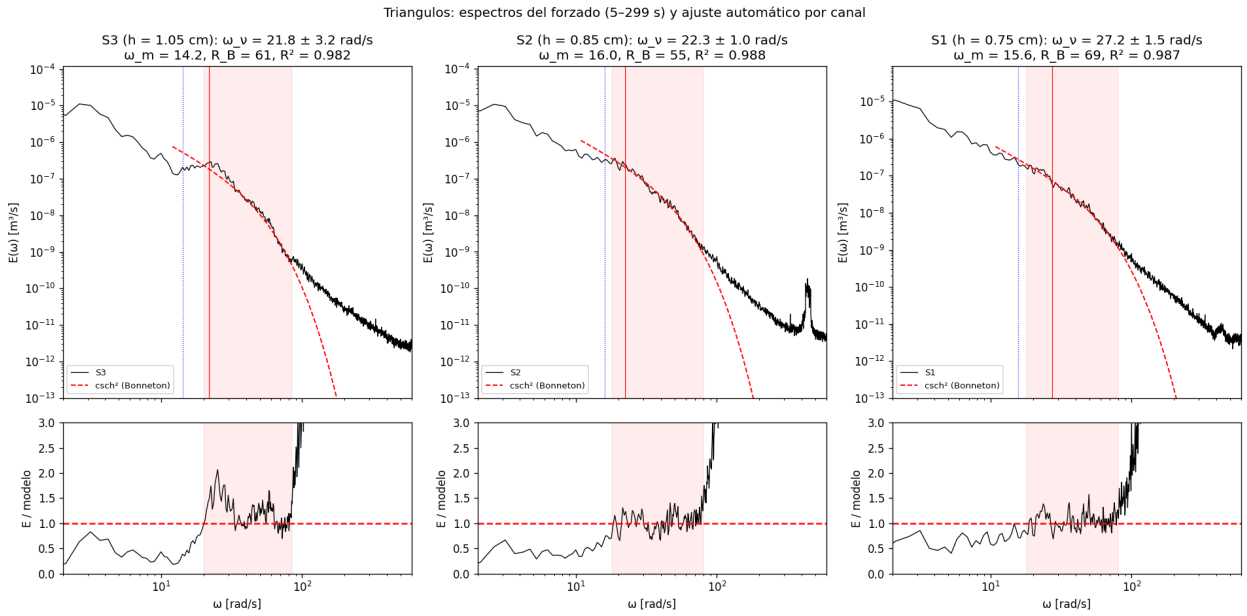



**Figura 7:** Triangulos: espectros y ajuste por canal.

### 6.3. Comparación con el Día 1 (mismo nivel, método corregido)

| Medición | $\omega_\nu$ S1 [rad/s] | Nota |
|---|---|---|
| Día 2, Triangulos | $27{,}2 \pm 1{,}5$ | $h_{S1} = 0{,}75$ cm |
| Día 2, Custom_altura_1 (Bonneton) | $26{,}1 \pm 2{,}3$ | |
| Día 1, muchos_forzados_395 | $26{,}2 \pm 0{,}8$ | antes 25,7; $h_{S1} \approx 0{,}98$ cm |
| Día 1, Bonneton_custom_395 | $24{,}4 \pm 2{,}8$ | |
| Día 1, Bonneton_h3_5_395 | $25{,}1 \pm 4{,}8$ | |

**Cuadro 2:** A igual nivel todo cae en 24–27 rad/s. La profundidad local en S1 no es la misma (el Día 1 S1 estaba en $x = 85$), y con $h^{-1/2}$ se esperaría $\sim$+10 % hoy. En ventanas de 180 s de muchos_forzados_395 el ajuste da 31,3 / 30,2 / 19,5 (Hm0 bajó de 12 a 8 mm a lo largo de esa medición): las triangulares no son estacionarias en 180 s.

## 7. Barrido de altura

### 7.1. Mediciones

Ocho niveles, bajando desde 4,525 cm (con el agua disponible se llegó solo a 4,55): se leyó el nivel con la regla de la cuba, casi al final (cerca de S1), con foto en cada altura (Fotos regla/regla_altura_N.jpg). La primera corrida a 4,55 cm se hizo con el generador apagado y se descartó. La altura 8 (3,55 cm) es el límite: S1 queda con $\sim$3,5 mm de agua.

| | nivel | $h_{S1}$ | Bonneton | | | muchos forzados | | | ruido rep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medición | [cm] | [cm] | $\omega_\nu$ [rad/s] | $R^2$ | $R_B$ | $\omega_\nu$ [rad/s] | $R^2$ | $R_B$ | [mm] |
| comb. altura_2 | 4,525 | 1,325 | $23,5 \pm 1,5$ | 0,961 | 53 | $20,4 \pm 1,0$ | 0,989 | 57 | 0,19 |
| comb. altura_3 | 4,450 | 1,250 | $22,2 \pm 1,3$ | 0,981 | 55 | $20,8 \pm 0,8$ | 0,991 | 49 | 0,18 |
| comb. altura_4 | 4,275 | 1,075 | $23,8 \pm 1,2$ | 0,984 | 52 | $23,5 \pm 1,4$ | 0,989 | 63 | 0,15 |
| comb. altura_5 | 4,050 | 0,850 | $26,7 \pm 2,7$ | 0,982 | 71 | $27,9 \pm 1,5$ | 0,991 | 84 | 0,19 |
| Triangulos | 3,950 | 0,750 | — | — | — | $27,2 \pm 1,5$ | 0,987 | 69 | — |
| altura_1 | 3,950 | 0,750 | $26,1 \pm 2,3$ | 0,978 | 81 | — | — | — | 0,15 |
| comb. altura_6 | 3,800 | 0,600 | $27,2 \pm 1,5$ | 0,981 | 60 | $28,4 \pm 0,9$ | 0,990 | 68 | 0,17 |
| comb. altura_7 | 3,700 | 0,500 | $31,1 \pm 1,5$ | 0,983 | 81 | $29,5 \pm 0,9$ | 0,988 | 76 | 0,17 |
| comb. altura_8 | 3,550 | 0,350 | $32,1 \pm 1,4$ | 0,958 | 79 | $36,2 \pm 2,6$ | 0,982 | 117 | 0,15 |

**Cuadro 3:** S1 en todas las mediciones (fondo 3,20 cm). Ruido de reposo: máximo de los tres canales. Triangulos y altura_1 son de la mañana (curvas sueltas).

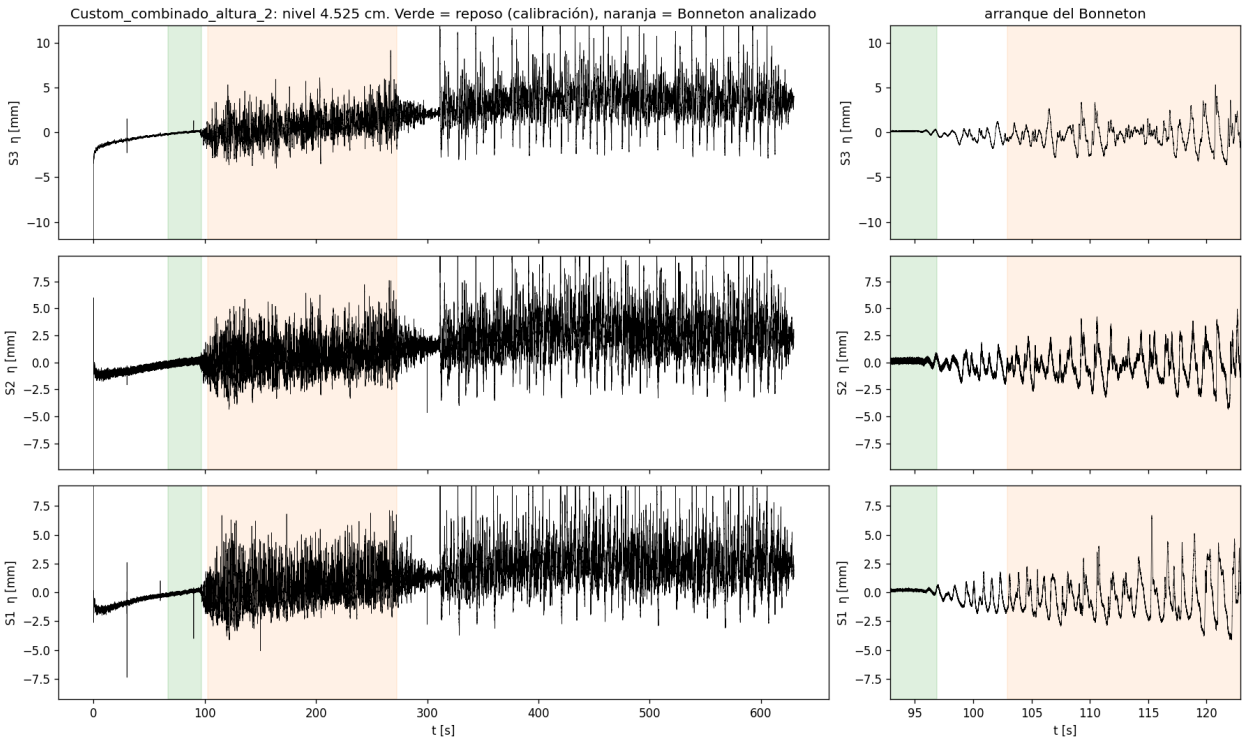



**Figura 8:** Altura 2 (4,525 cm): reposo, Bonneton, espera y muchos forzados. Se ve el corrimiento del nivel medio con la posición de la paleta.

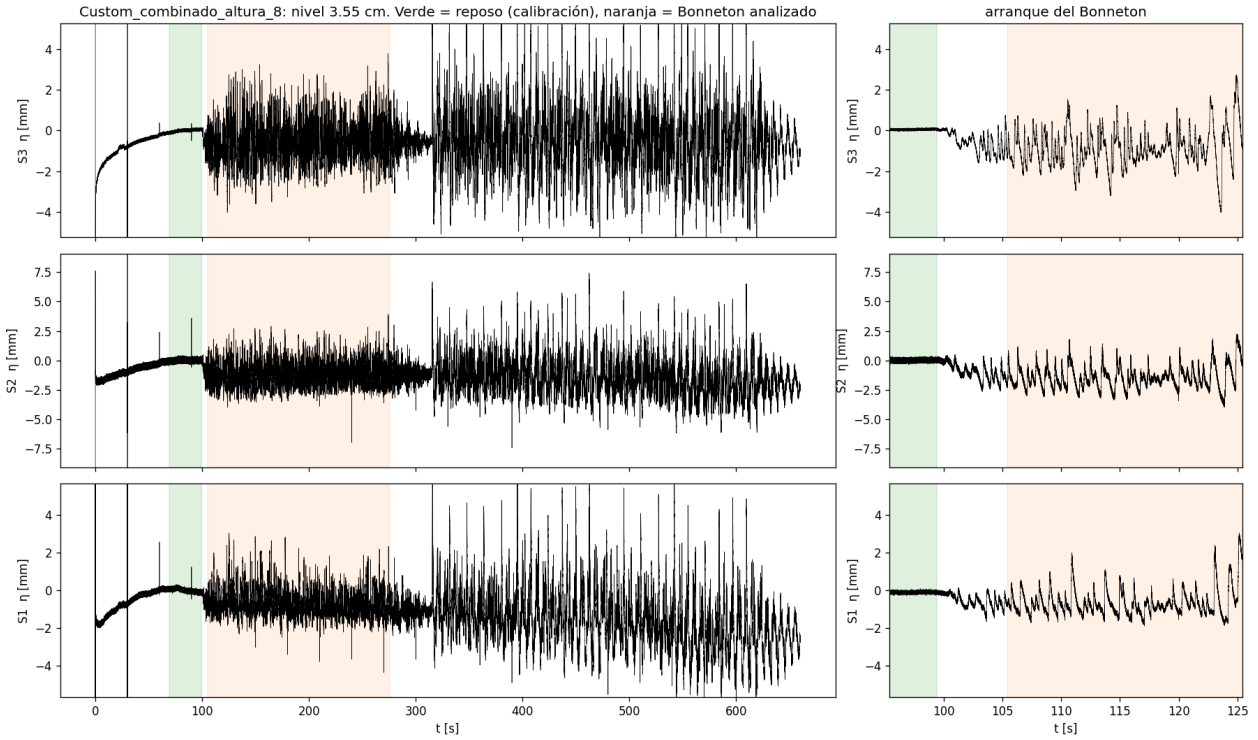



**Figura 9:** Altura 8 (3,55 cm, $h_{S1} = 0{,}35$ cm). S1 no se recorta: la distribución de $\eta$ no se acumula en el mínimo y el zoom muestra bores bien formados.

## 7.2. Espectros en los extremos del rango

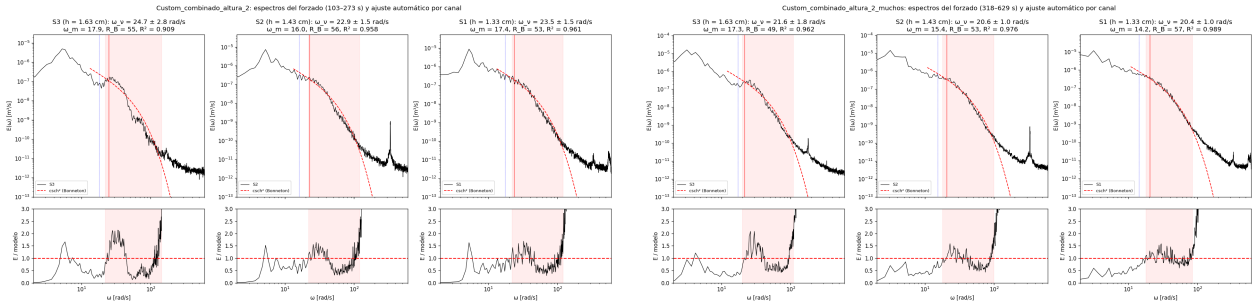



**Figura 10:** Altura 2 ($h_{S1} = 1{,}325$ cm): Bonneton (izq.) y muchos forzados (der.). Con más agua hay más rebotes; el rango automático del Bonneton se estira hasta ∼120 rad/s y $R^2$ baja a 0,96.

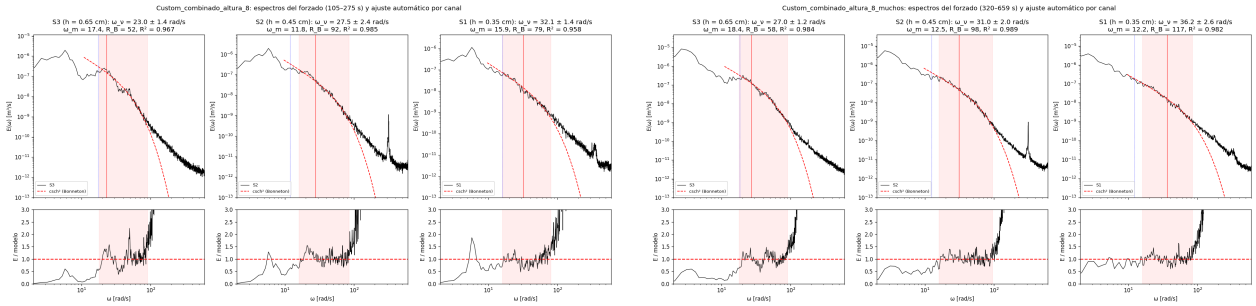



**Figura 11:** Altura 8 ($h_{S1} = 0{,}35$ cm).

## 7.3. Espectros de S1 en todas las alturas (código del póster) y convergencia

Para cada altura y forzado se corrió el espectro.py del póster (vía correr_poster.py, sin modificar) con los parámetros elegidos por el ajuste automático, y se verificó la convergencia en el rango de ajuste con los mismos parámetros (Análisis/espectros_poster_barrido.py): (a) $\omega_\nu$ con ventanas crecientes; criterio: en el último tercio $|\omega_\nu(L) - \omega_\nu| \leq 1{,}5\,\delta\omega_\nu$; (b) $\omega_\nu$ ajustado por separado en cada mitad de la ventana; criterio: mitades compatibles a $2\sigma$.

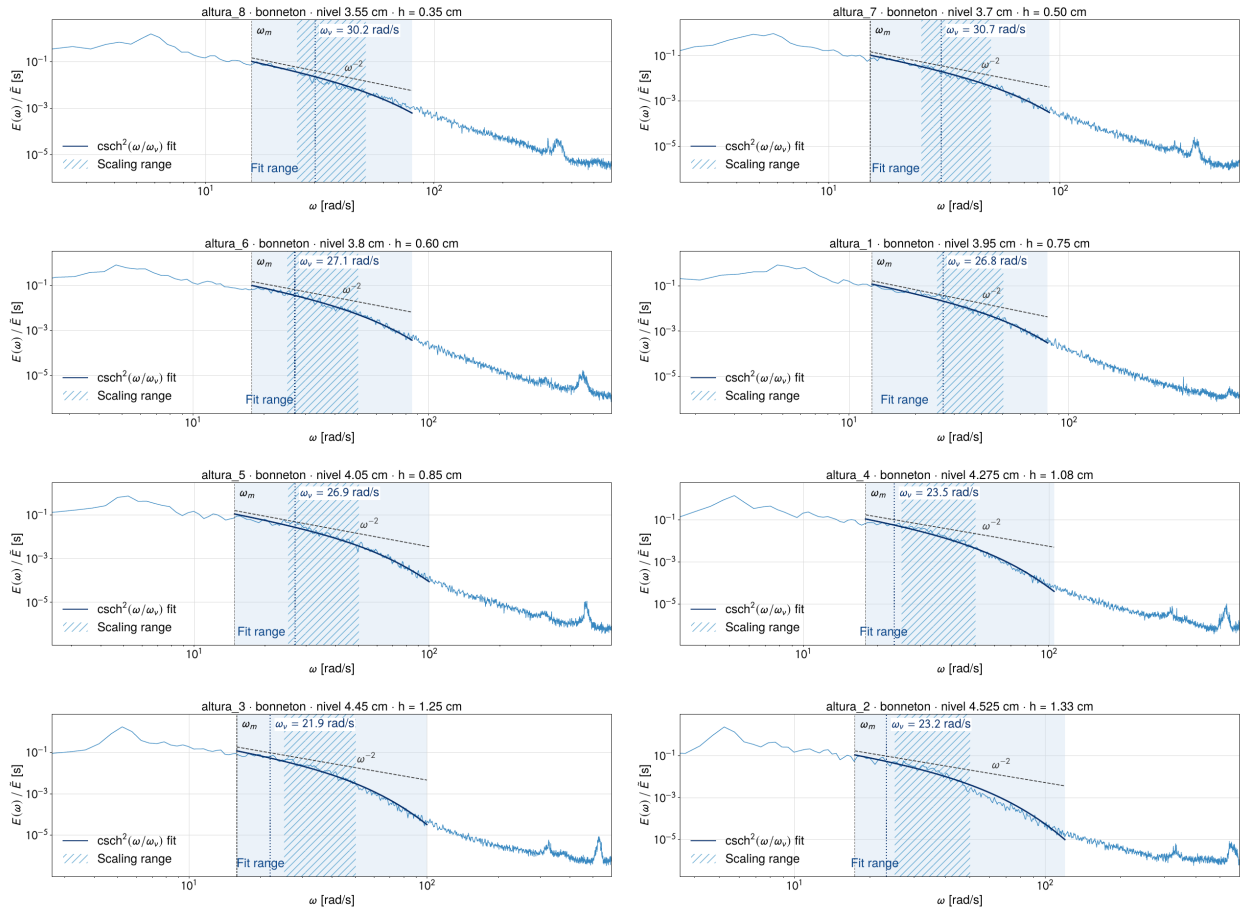



**Figura 12:** S1, Bonneton $h_{20}$ (180 s, sin entrada/salida): espectro normalizado con el código del póster en las 8 alturas (de $h$ chico a grande). El rayado "Scaling range" es el del póster (10_forzados), no el de estas mediciones.

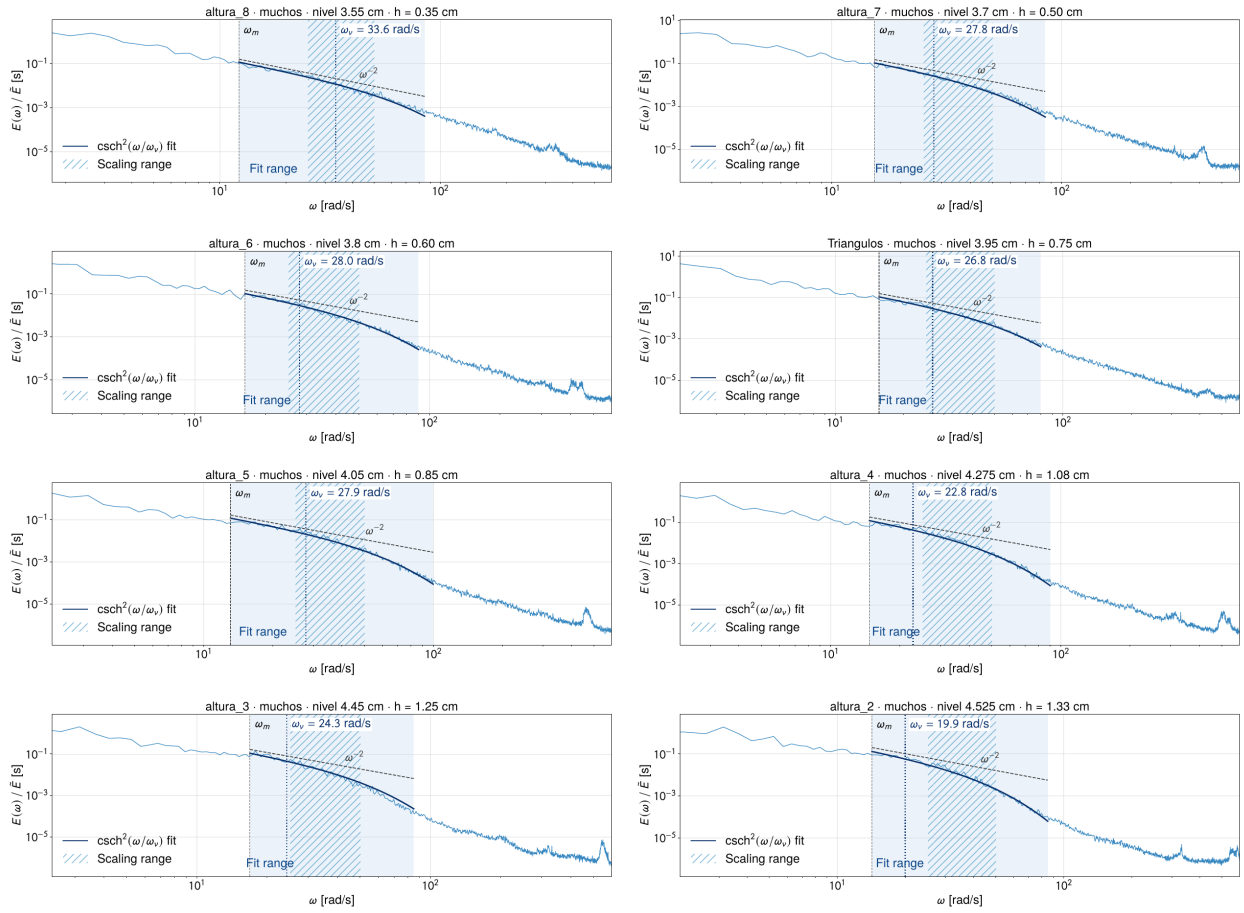



**Figura 13:** S1, muchos forzados (308 s; Triangulos: 294 s).

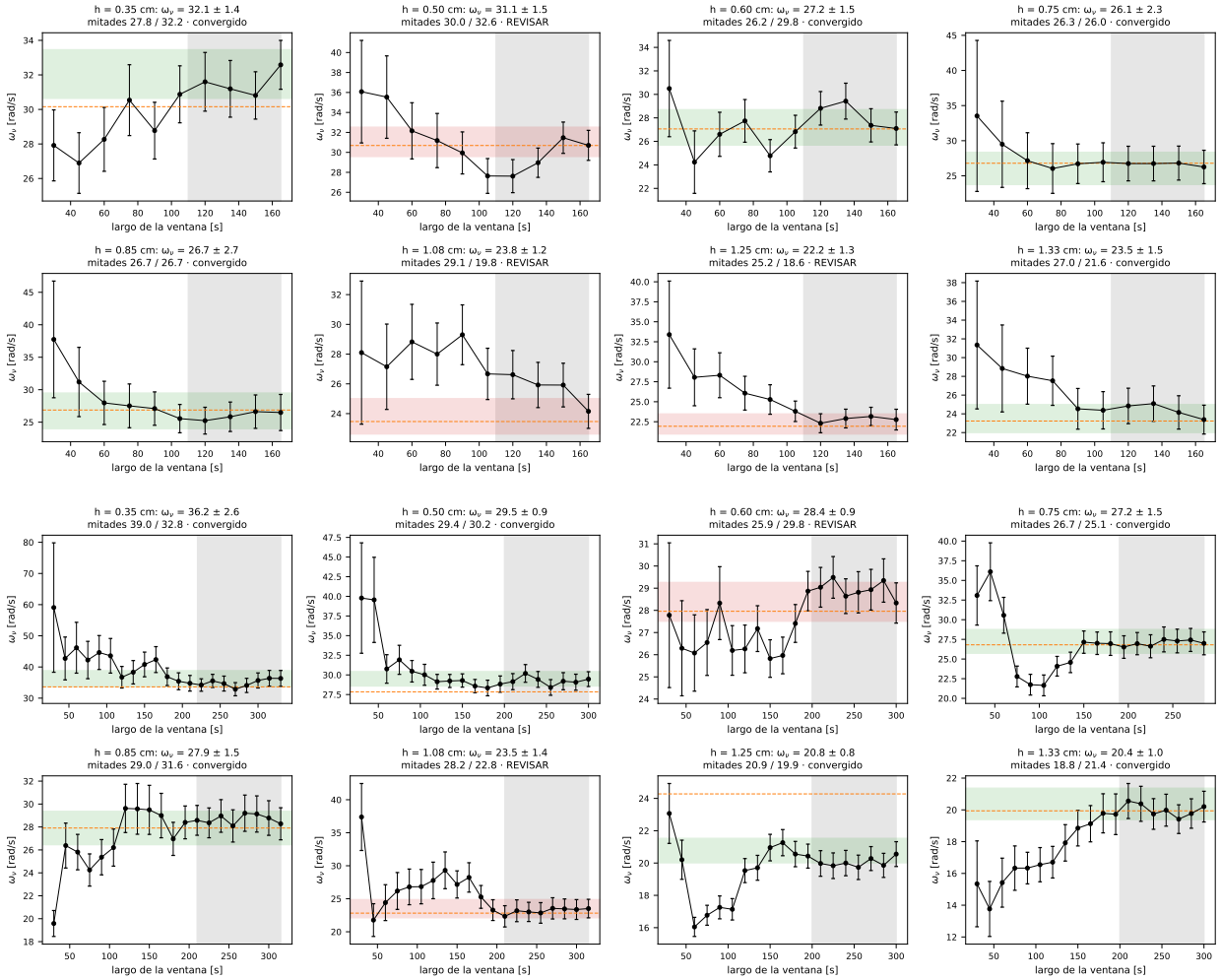



**Figura 14:** Convergencia de $\omega_\nu$ en S1 (arriba: Bonneton; abajo: muchos forzados). Banda: $\omega_\nu \pm \delta\omega_\nu$ de la ventana completa (verde: convergido; rojo: revisar); gris: último tercio; naranja: valor del código del póster. En el título, $\omega_\nu$ de cada mitad.

- Los ajustes $\mathrm{csch}^2$ siguen bien al espectro en el rango de ajuste en todas las alturas; por encima de $\sim$100 rad/s aparece la cola más lenta ya vista el Día 1.
- **Convergencia**: con el criterio (a) casi todos los casos son estables; con el (b) las mitades difieren más que el error del ajuste en varias alturas (Bonneton: alturas 3, 4 y 7; muchos forzados: 4 y 6), con diferencias típicas de 2–5 rad/s en el Bonneton (dos mitades de 85 s) y 1–3 rad/s en los muchos forzados. El error del ajuste subestima la incerteza real; una estimación más realista es $\max(\delta\omega_\nu, |\omega_{\nu,1} - \omega_{\nu,2}|/2)$.
- Con esas incertezas el exponente no cambia: muchos forzados $a = -0{,}38 \pm 0{,}05$ ($\chi^2_{\mathrm{red}}$ 1,3), Bonneton $a = -0{,}27 \pm 0{,}08$. El resultado es robusto; la incerteza del Bonneton se duplica.
- El código del póster coincide con el de este análisis salvo en altura 3 con muchos forzados (24,3 contra 20,8 rad/s) y en las alturas 7–8 ($\sim$2 rad/s): es la fragilidad de $\tilde{E}$ con el bin de $\omega_m$ (sección de Análisis), que el código del póster todavía tiene.

## 7.4. $\omega_\nu(h)$ en S1

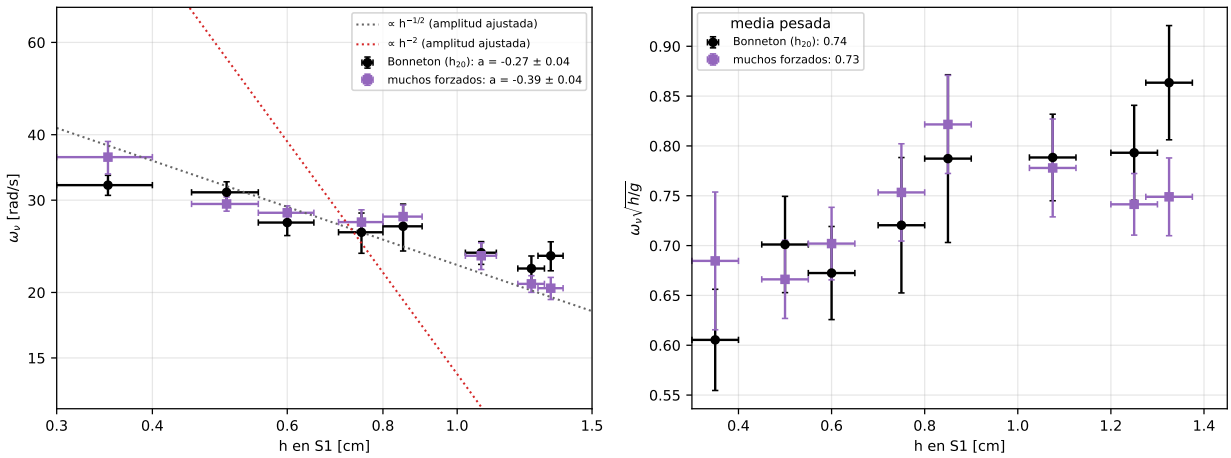



**Figura 15:** Izquierda: $\omega_\nu(h)$ en S1 con barras en $h$ de ±0,5 mm (lectura del nivel); referencias $h^{-1/2}$ y $h^{-2}$ con la amplitud ajustada a todos los puntos. Derecha: $\omega_\nu\sqrt{h/g}$, constante si $\omega_\nu \propto h^{-1/2}$ (en la leyenda, la media pesada). No incluye el sistemático común del fondo (±0,5 mm).

- **Muchos forzados**: $\omega_\nu\sqrt{h/g} = 0{,}74\pm0{,}05$ en $h = 0{,}35$–$1{,}325$ cm; exponente libre $a = -0{,}39\pm0{,}04$. La diferencia con $-1/2$ es una tendencia suave dentro de la dispersión, no un quiebre.
- **Bonneton**: $a = -0{,}27 \pm 0{,}04$; $\omega_\nu\sqrt{h/g}$ crece con $h$ (0,61→0,86).
- Valores de $\omega_\nu\sqrt{h/g}$ con muchos forzados, de $h$ chico a grande: 0,68 / 0,67 / 0,70 / 0,75 / 0,82 / 0,78 / 0,74 / 0,75.
- $h^{-2}$ predice un factor ∼14 entre los extremos; el medido es ∼1,6.

## 7.5. Método de ajuste de $\omega_\nu$: lineal, póster y en log

El ajuste del csch$^2$ usado hasta acá (y el del espectro.py del póster) es por mínimos cuadrados en escala *lineal* y sin pesos: lo dominan los 2–3 bins de más baja frecuencia (los de mayor $E/\tilde{E}$). Dos ejemplos (Análisis/comparacion_metodos_ajuste.pdf): en la altura 3 con muchos forzados el póster incluye dos bins por debajo de $\omega_m$ (ajusta desde $\omega_{lo} = 16 < \omega_m = 16{,}9$) y $\omega_\nu$ pasa de 19,7 a 24,3 rad/s; en la altura 8 la integral discreta de $\tilde{E}$ baja $\omega_\nu$ de 36,2 a 33,6. Además, el rango automático del Bonneton se estiraba hasta 100–145 rad/s en los niveles altos, dentro de la cola que se aparta del csch$^2$ (punto 8: mitades 26,4 y 21,4 rad/s). Ajustando en log ($\log_{10} E/\tilde{E}$ contra $\log_{10}$csch$^2$, todos los puntos con peso parecido) con un rango fijo de 20–80 rad/s, el resultado es estable ante el rango y las mitades coinciden.

| Exponente $a$ en S1 | lineal (este análisis) | lineal (póster) | log, 20–80 rad/s |
|---|---|---|---|
| Bonneton | $-0{,}29 \pm 0{,}09$ | $-0{,}27 \pm 0{,}09$ | $-0{,}45 \pm 0{,}05$ |
| muchos forzados | $-0{,}39 \pm 0{,}04$ | $-0{,}24 \pm 0{,}06$ | $-0{,}46 \pm 0{,}06$ |

**Cuadro 4:** Exponente según el método de ajuste. Barras: máx(error del ajuste, diferencia entre mitades/2), escaladas por $\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}$.

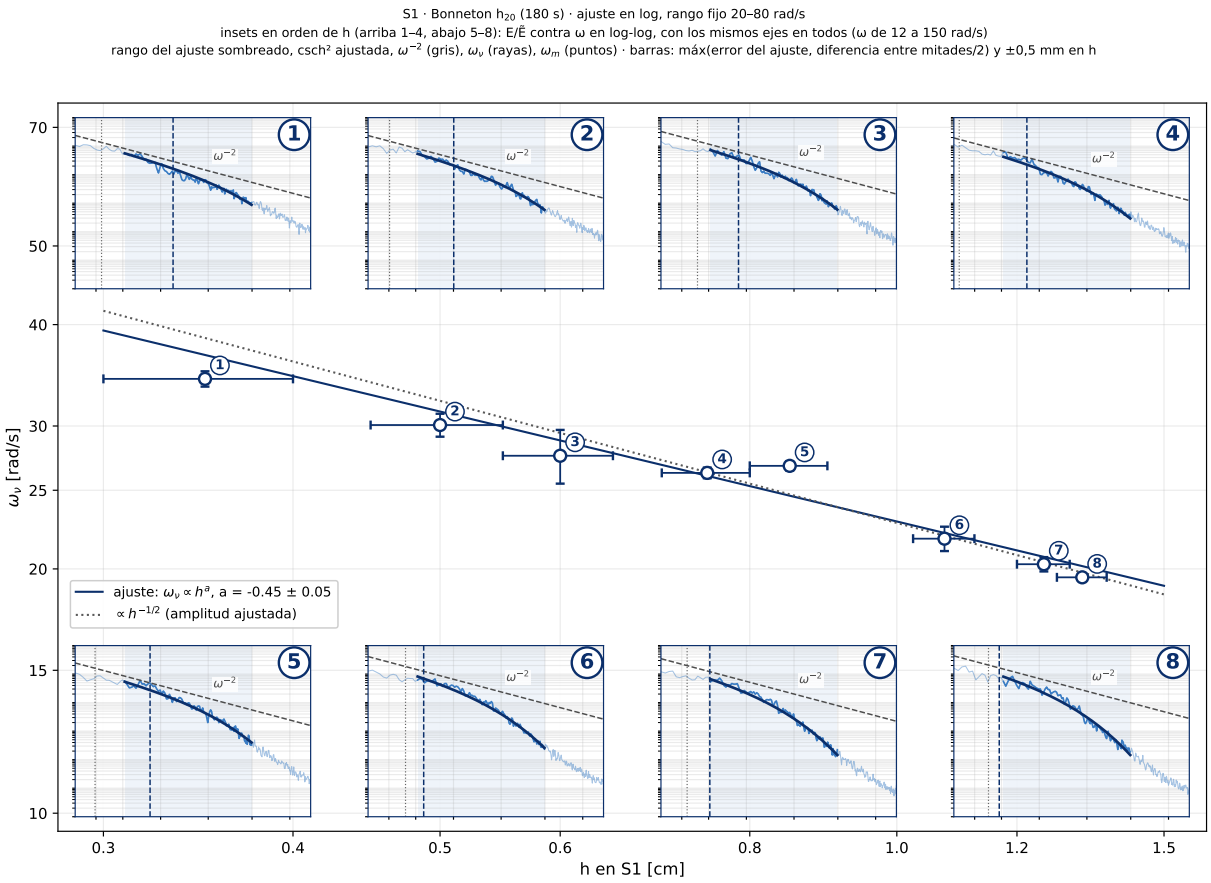



**Figura 16:** $\omega_\nu(h)$ en S1, Bonneton, ajuste en log (20–80 rad/s). Insets (mismos ejes en todos: $E/\tilde{E}$ contra $\omega$ de 12 a 150 rad/s, log-log), en el orden de $h$: espectro, rango del ajuste (sombreado), csch$^2$ ajustada, $\omega^{-2}$ (gris), $\omega_\nu$ (rayas), $\omega_m$ (puntos).

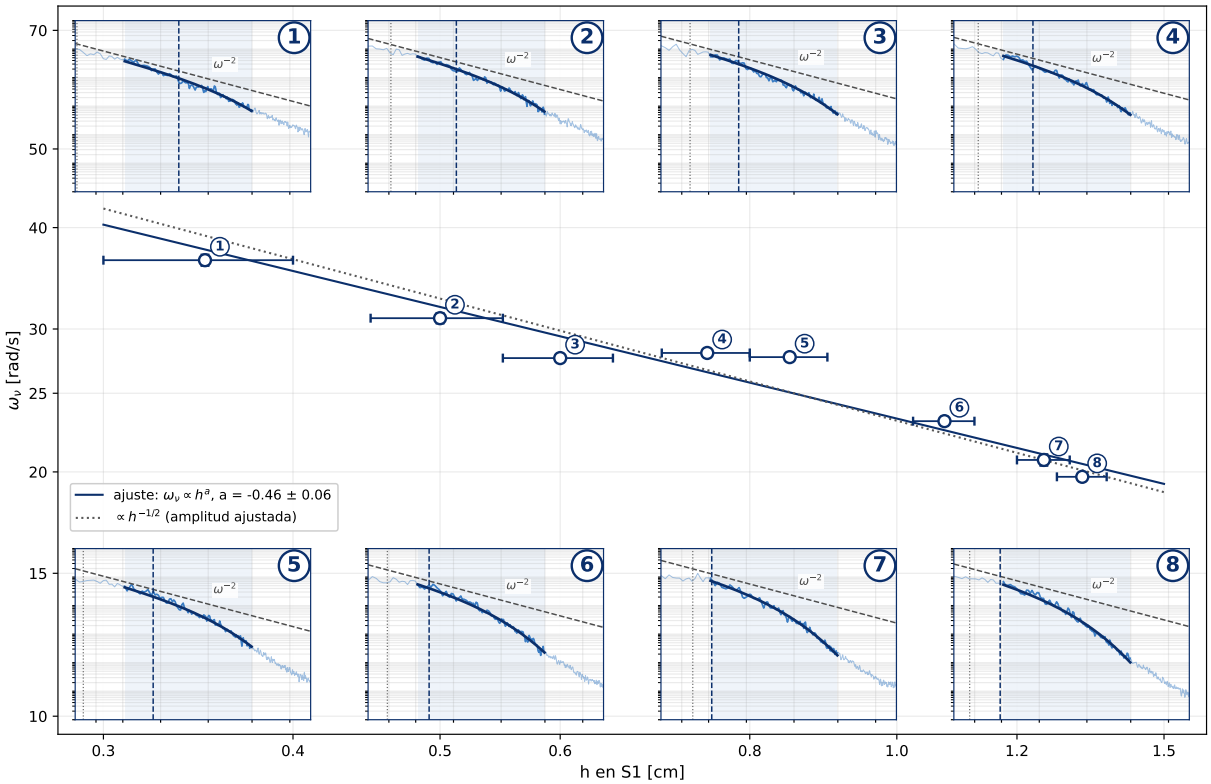



**Figura 17:** Ídem, muchos forzados.

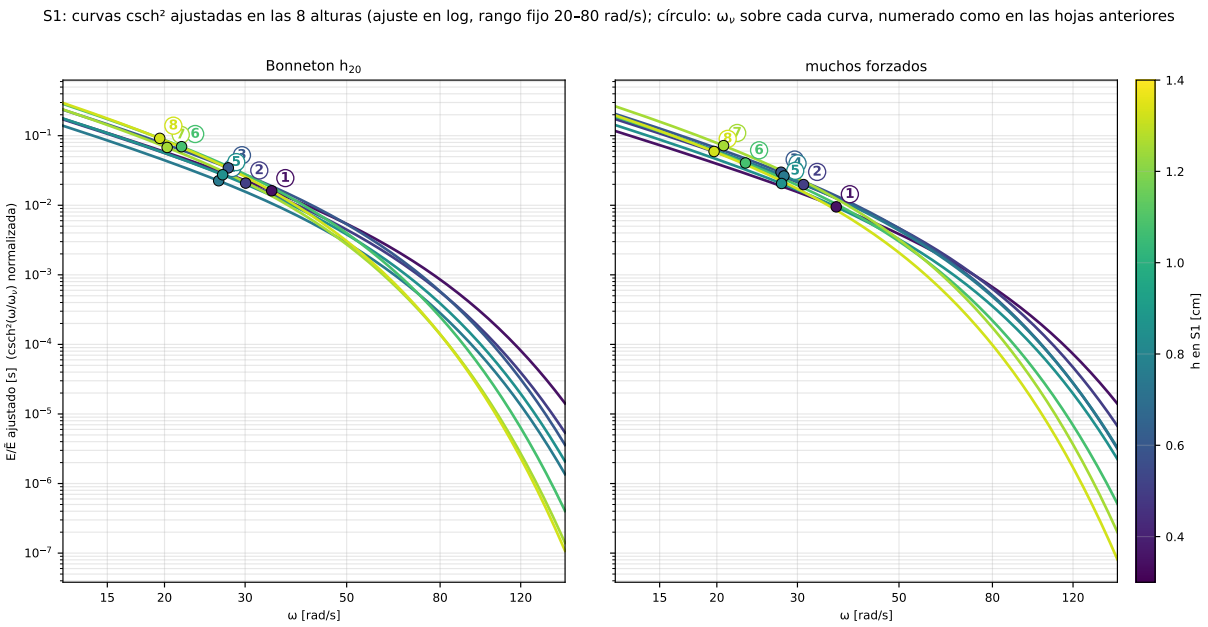



**Figura 18:** Curvas csch$^2$ ajustadas (en log) en las 8 alturas, coloreadas por $h$; círculo: $\omega_\nu$ sobre cada curva. A menor $h$, el corte se corre a frecuencias más altas y el abanico queda ordenado de forma monótona.

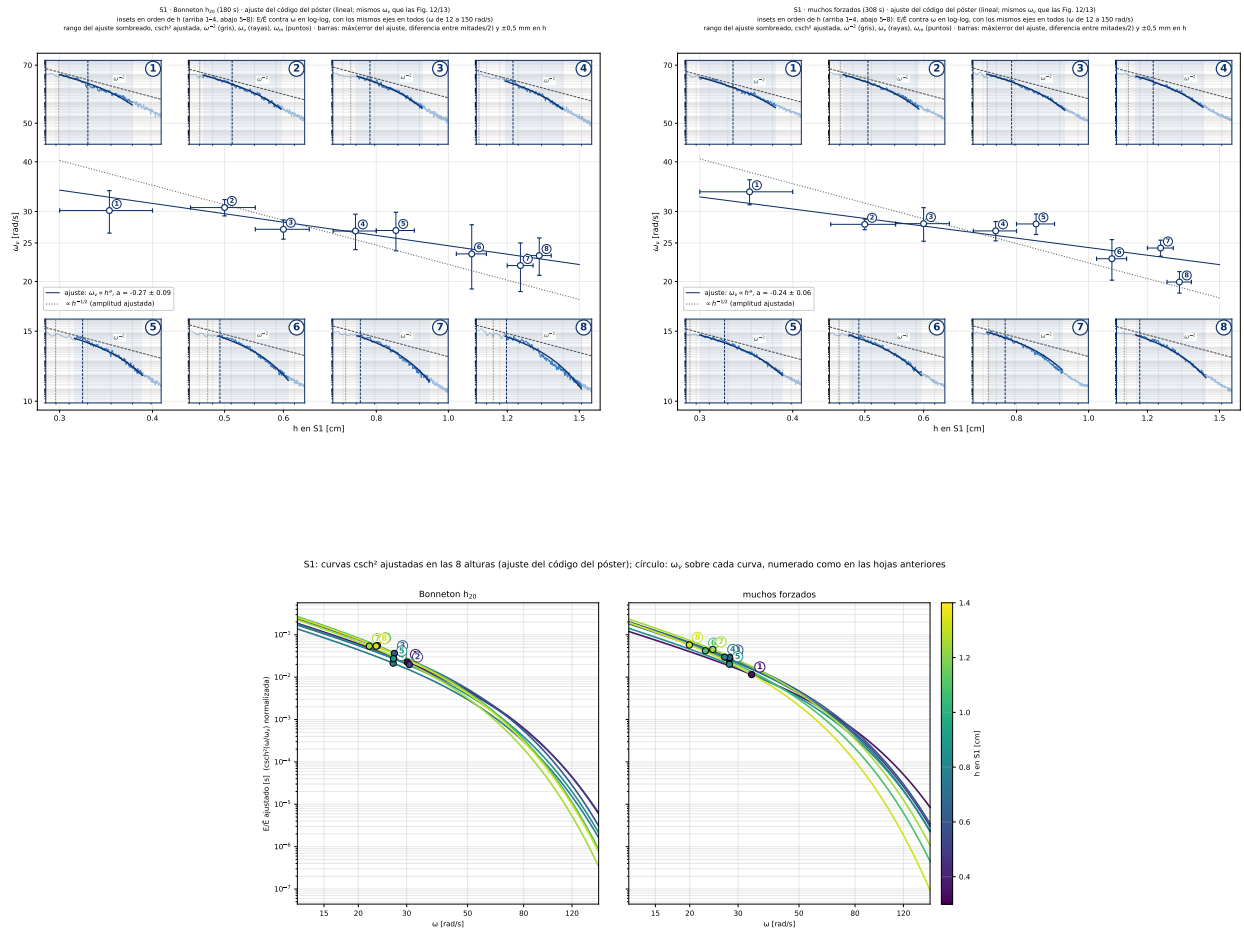



**Figura 19:** Lo mismo con el ajuste del código del póster (mismos $\omega_\nu$ que los espectros de la sección 7.3): en los insets se ve que la curva se separa del espectro en uno de los extremos del rango (p. ej. puntos 1 y 7 con muchos forzados) y en las curvas superpuestas los puntos 7 y 8 se salen del orden por $h$.

Recomendación (a confirmar): adoptar el ajuste en log con rango fijo como estándar.

## 7.6. Los tres sensores

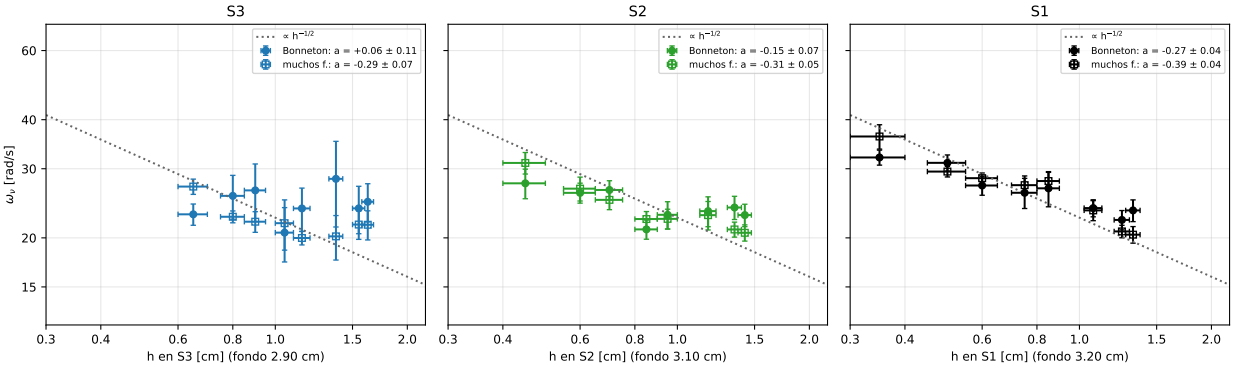



**Figura 20:** $\omega_\nu(h)$ en S3, S2 y S1 (llenos: Bonneton; vacíos: muchos forzados).

| Sensor | $a$ Bonneton ($n$) | $a$ muchos forzados ($n$) | fondo [cm] |
|---|---|---|---|
| S1 | $-0,27 \pm 0,04$ (8) | $-0,39 \pm 0,04$ (8) | 3,20 |
| S2 | $-0,15 \pm 0,07$ (8) | $-0,31 \pm 0,05$ (8) | 3,10 |
| S3 | $0,06 \pm 0,11$ (8) | $-0,29 \pm 0,07$ (8) | 2,90 |

**Cuadro 5:** Exponente libre de $\omega_\nu \propto h^a$.

El exponente se aplana al alejarse de la playa. Con los muchos forzados (rompen antes de los tres sensores) los tres dan $a \approx -0{,}3$ a $-0{,}4$; con el Bonneton (rompe entre S3 y S2) solo S1 muestra la dependencia, S2 apenas y S3 nada. Bonneton aclara que su escala vale en la ISZ y no cerca del inicio de la rotura: la ley aparece donde debe aparecer.

## 7.7. Sensibilidad al fondo de S1

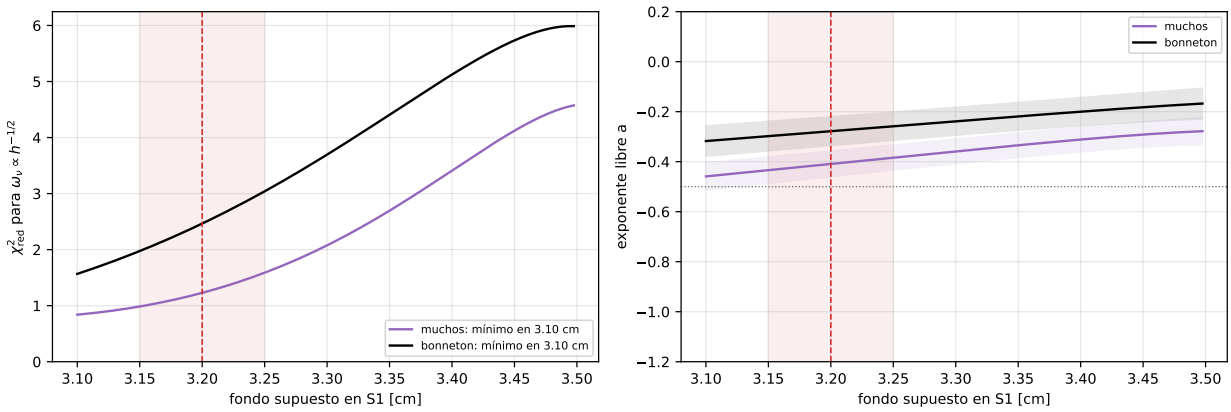



**Figura 21:** Izquierda: $\chi^2_{\text{red}}$ del colapso sobre $\omega_\nu \propto h^{-1/2}$ contra el fondo supuesto en S1. Derecha: exponente libre. Rojo: fondo medido ($3{,}20 \pm 0{,}05$ cm).

El fondo es la mayor fuente de sistemático del exponente. Pesando también por la incerteza de $h$, con muchos forzados el exponente pasa de $-0{,}46 \pm 0{,}05$ (fondo 3,10 cm) a $-0{,}43$ (3,15), $-0{,}41$ (3,20) y $-0{,}38$ (3,25); con el Bonneton, de $-0{,}32$ a $-0{,}26$. El $\chi^2_{\text{red}}$ del colapso sobre $h^{-1/2}$ con muchos forzados es 0,84–1,6 en ese rango: compatible. Antes de la segunda medición directa del fondo, el mejor colapso con 6 alturas daba 3,19 cm, en acuerdo con el valor medido (3,20). El Bonneton nunca llega a $-1/2$ en el rango físico del fondo.

## 7.8. Alturas

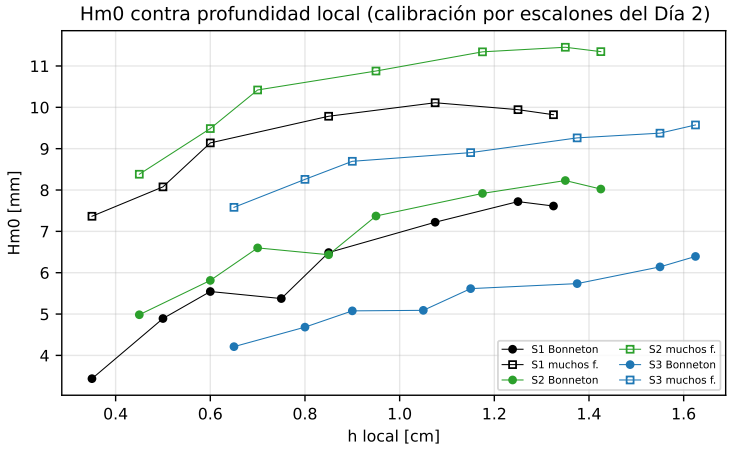



**Figura 22:** Hm0 contra la profundidad local, con la calibración por escalones del Día 2.

## 7.9. Comparación con Bonneton (2023)

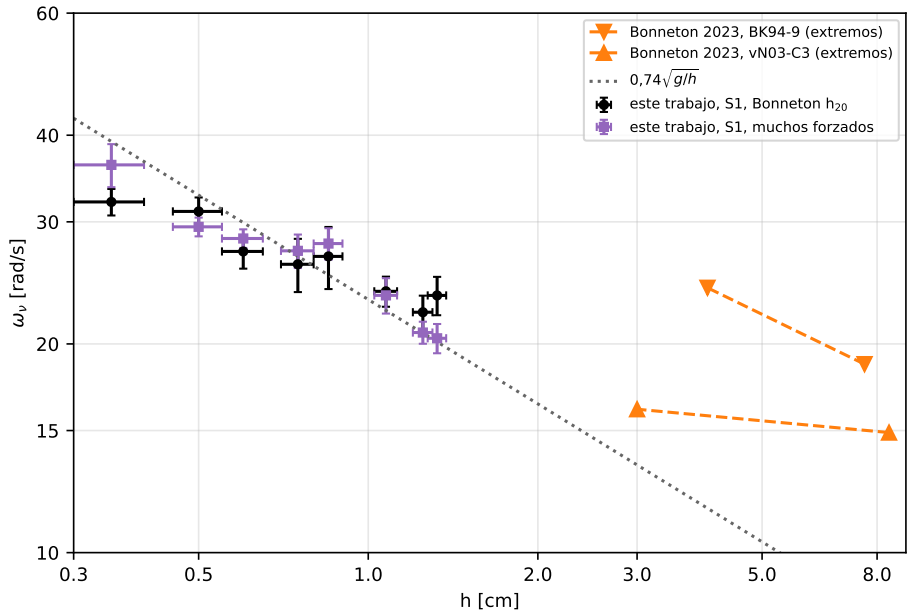



**Figura 23:** $\omega_\nu(h)$: este trabajo (S1) y los extremos de los dos experimentos de Bonneton (2023) que reportan $\omega_\nu$ a lo largo de la propagación. Punteado: $0{,}74\sqrt{g/h}$.

Nuestros exponentes caen entre los suyos y coinciden con BK94-9. Su vN03-C3 (Tp 2 s, mucho bore merging e infragravitatorias) es casi plano: probablemente $H_c/h$ no es constante ahí. La amplitud también difiere: sus datos quedan por debajo de $0{,}74\sqrt{g/h}$, coherente con un $\alpha_\nu$ o un $H_c/h$ distinto. Medir $H_c$ (con la calibración) permite separar $\omega_\nu(H_c)$, la ley fundamental, de $\omega_\nu(h)$. Nuestras profundidades son $\sim$10 veces menores que las suyas.

# 8. Evolución del espectro con la posición y colapso

Bonneton et al. (2023, Ec. 4.5 y Fig. 9) muestran que en la ISZ los espectros en distintas posiciones colapsan sobre una única curva al escalar con $E_a = 8\nu_c^2\omega_m/9g$ y $\omega_\nu$:

$$\frac{E(\omega)}{E_a} = \operatorname{csch}^2\!\left(\frac{\omega}{\omega_\nu}\right), \qquad \frac{E}{E_a} = \frac{E}{\tilde{E}}\,\omega_\nu\left[\coth\!\left(\frac{\omega_m}{\omega_\nu}\right) - 1\right], \tag{3}$$

donde la segunda forma usa la Ec. 5.1 ($\tilde{E}$ en función de $\nu_c$). Aquí la posición entra de dos maneras: entre sensores (S3 → S2 → S1, hacia la playa, en una misma medición) y con el nivel (que corre la rompiente y cambia la profundidad local). Se usaron los 48 espectros con ajuste (3 sensores × 8 alturas × 2 forzados), con $\omega_m$ y $\omega_\nu$ de cada ajuste y la calibración por plateaus para las unidades físicas (Análisis/colapso_espectros.py).

## 8.1. Evolución entre sensores

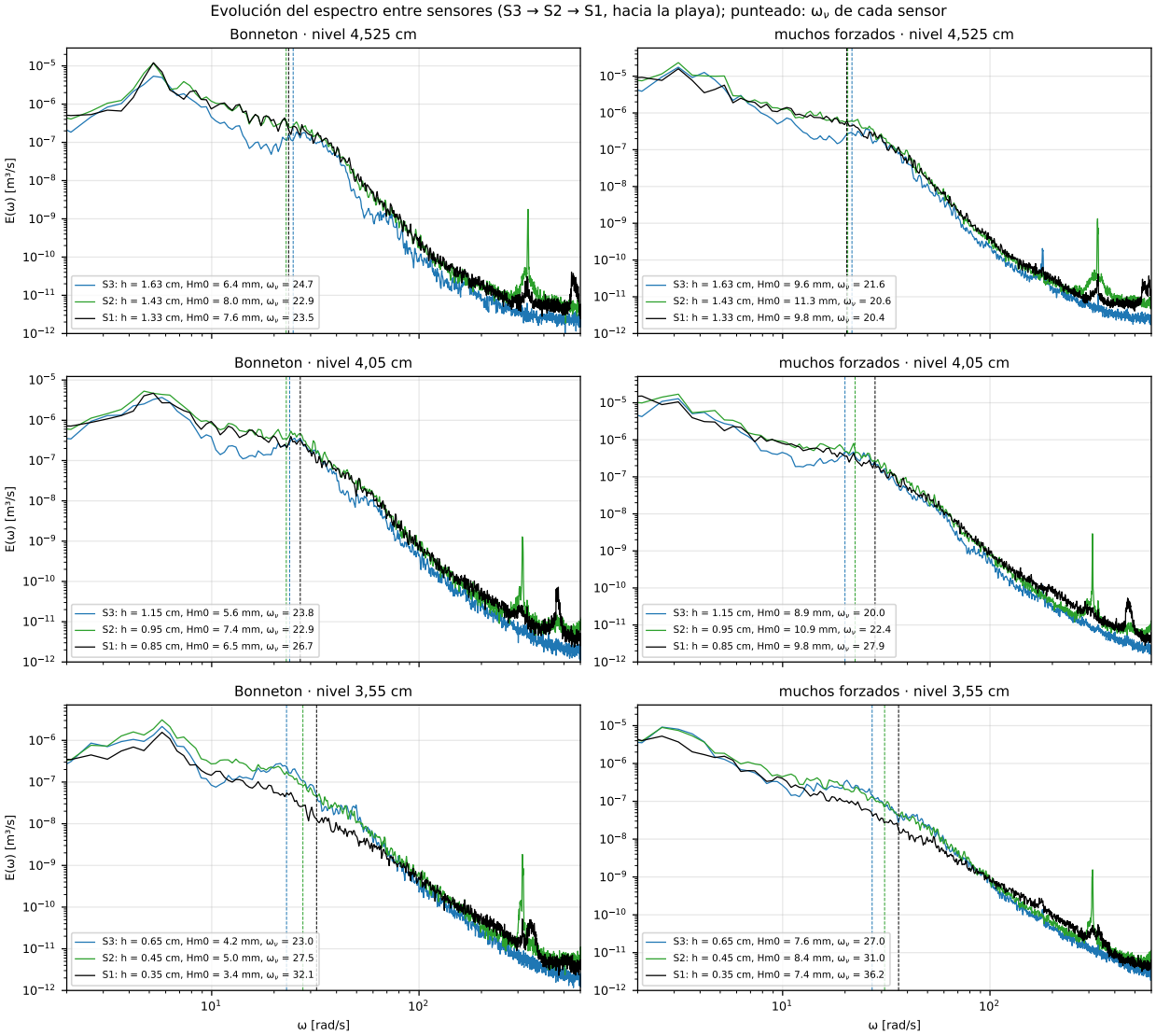



**Figura 24:** Espectros de S3, S2 y S1 en una misma medición, a tres niveles (filas) y para los dos forzados (columnas). Punteado: $\omega_\nu$ de cada sensor.

| Nivel, forzado | | S3 | S2 | S1 |
|---|---|---|---|---|
| 4,525 cm, Bonneton | $h$ / Hm0 / $\omega_\nu$ | 1,63 / 6,4 / 24,7 | 1,43 / 8,0 / 22,9 | 1,33 / 7,6 / 23,5 |
| 4,525 cm, muchos f. | | 1,63 / 9,6 / 21,6 | 1,43 / 11,3 / 20,6 | 1,33 / 9,8 / 20,4 |
| 4,05 cm, Bonneton | | 1,15 / 5,6 / 23,8 | 0,95 / 7,4 / 22,9 | 0,85 / 6,5 / 26,7 |
| 4,05 cm, muchos f. | | 1,15 / 8,9 / 20,0 | 0,95 / 10,9 / 22,4 | 0,85 / 9,8 / 27,9 |
| 3,55 cm, Bonneton | | 0,65 / 4,2 / 23,0 | 0,45 / 5,0 / 27,5 | 0,35 / 3,4 / 32,1 |
| 3,55 cm, muchos f. | | 0,65 / 7,6 / 27,0 | 0,45 / 8,4 / 31,0 | 0,35 / 7,4 / 36,2 |

**Cuadro 6:** $h$ [cm] / Hm0 [mm] / $\omega_\nu$ [rad/s] por sensor (Hm0 con la calibración por plateaus).

- **Hm0** crece de S3 a S2 y cae en S1, en todos los niveles y con los dos forzados: asomeramiento hasta la rotura (alrededor de S2) y disipación después.
- **Por debajo de** $\sim 3\omega_\nu$ la forma es la misma en los tres sensores; las diferencias están en la cola de alta frecuencia y en la región del pico.
- $\omega_\nu$ **entre sensores**: a nivel alto es casi igual en los tres (S3 y S2 todavía no están en la ISZ); a nivel bajo crece hacia la playa. En la altura 8, $h$ pasa de 0,65 a 0,35 cm entre S3 y S1: $h^{-1/2}$ predice un factor 1,36 y se mide 1,39 (Bonneton) y 1,34 (muchos forzados). Es la misma ley que en el barrido de niveles, ahora en el espacio y dentro de una sola medición.

## 8.2. Colapso

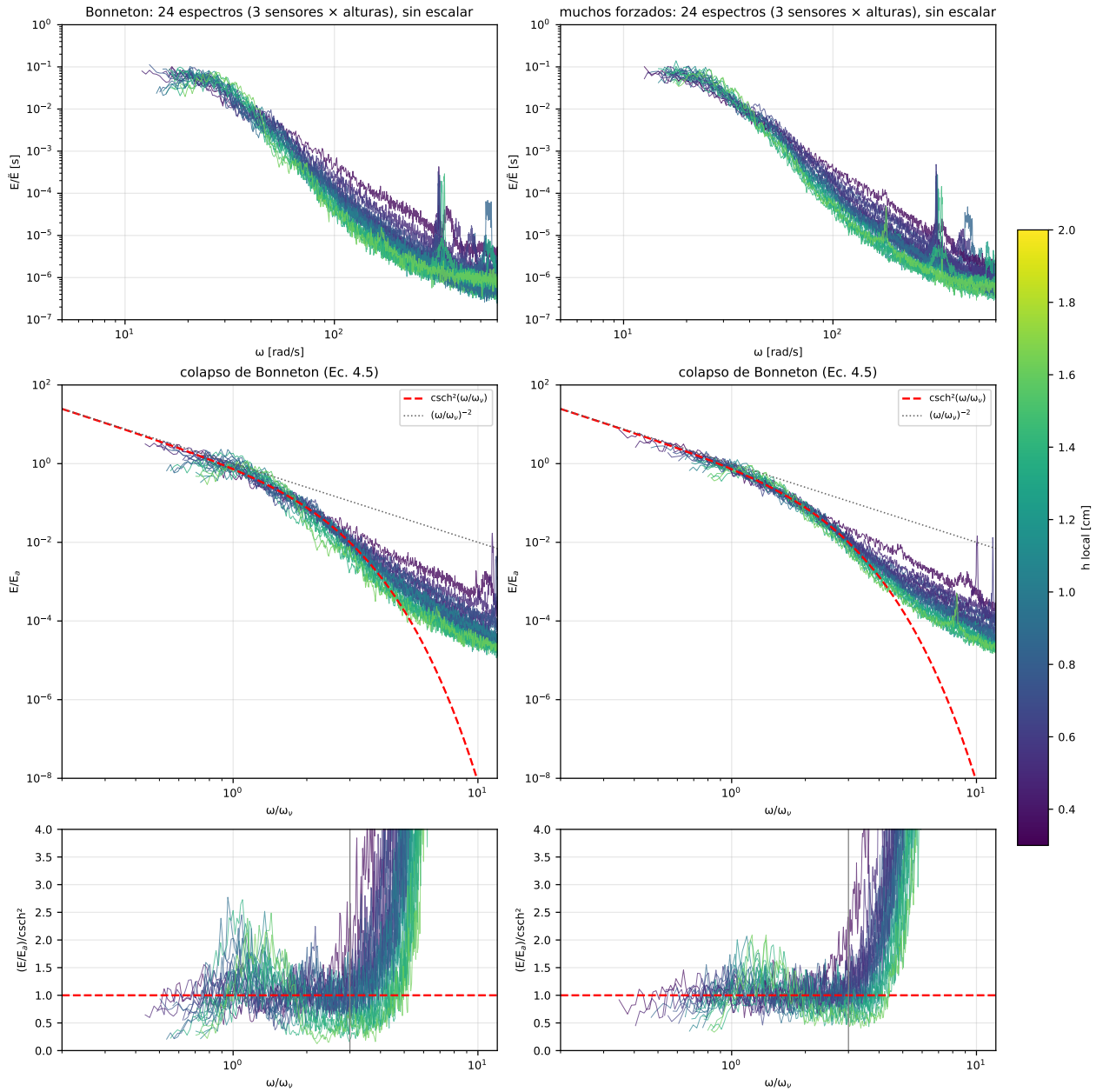



**Figura 25:** Arriba: $E/\tilde{E}$ sin escalar. Centro: colapso de Bonneton, $E/E_a$ contra $\omega/\omega_\nu$, con $\mathrm{csch}^2$ (rojo) y $(\omega/\omega_\nu)^{-2}$ (punteado). Abajo: cociente con $\mathrm{csch}^2$; línea vertical en $\omega = 3\omega_\nu$. Color: profundidad local del sensor.

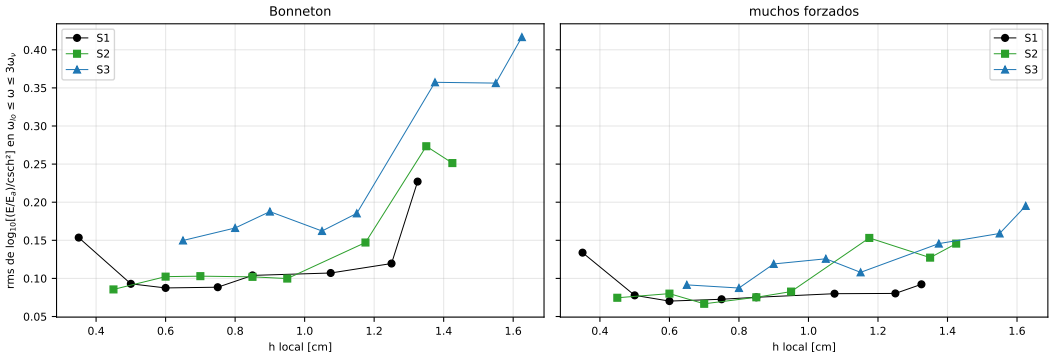



**Figura 26:** Calidad del colapso: rms de $\log_{10}[(E/E_a)/\mathrm{csch}^2]$ entre el borde inferior del ajuste y $3\omega_\nu$, por sensor y profundidad.

- **Los 48 espectros colapsan sobre csch$^2$ hasta** $\omega \approx 3\omega_\nu$, desde $\omega_m$, con los dos forzados. El rms de $\log_{10}$ es ∼0,08–0,11 en S1 y S2 (un factor ∼1,2–1,3) y peor en S3 (0,12–0,19), el sensor más lejos de la ISZ. Con los muchos forzados el colapso es algo mejor.
- **Por encima de** $3\omega_\nu$ los espectros se separan del csch$^2$ con una cola más lenta (ya vista el Día 1) y **se ordenan por profundidad**: cuanto menor $h$, más energía en la cola. Es la parte que la teoría de Bonneton no describe; candidatos: capilaridad (a $h$ de pocos mm), el menisco sobre los alambres o la estructura fina del frente (rulo) que no es un tanh.
- El pico angosto en S2 a ∼550 rad/s (∼88 Hz) aparece en todos los niveles: vibración del montaje, fuera del rango del colapso.

## 8.3. Cole-Hopf y autosimilaridad: primer intento (altura 8, muchos forzados)

Se ajustó el pulso grande de una triangular (el centrado en las series, apéndice B) en S3, S2 y S1 con la solución exacta de Burgers por Cole-Hopf para una onda triangular, como en la Primera iteración (Burgers_general.py):

$$\eta(t) = \eta_0 + V_J\, g(z;R), \quad z = 1 - \frac{t-t_0}{W}, \quad g = \frac{(1-e^{-R})\, e^{-Rz^2}}{2\sqrt{\pi R}\,\left[e^{-R} + (1-e^{-R})\tfrac{1}{2}\,\mathrm{erfcx}(z\sqrt{R})\, e^{-Rz^2}\right]}, \quad (4)$$

con el choque en $z = 1$ (ancho $\sim W/R$) y el fin de la rampa en $z = 0$ (Análisis/cole_hopf/cole_hopf_pulso.py). El frente de cada sensor es el mayor aumento de $\eta$ en 0,1 s (suavizado de 40 ms, que saca la vibración de S2); la ventana es común a los tres sensores, $[-0{,}1, +1{,}4]$ s del frente, la de mayor $R^2$ medio.

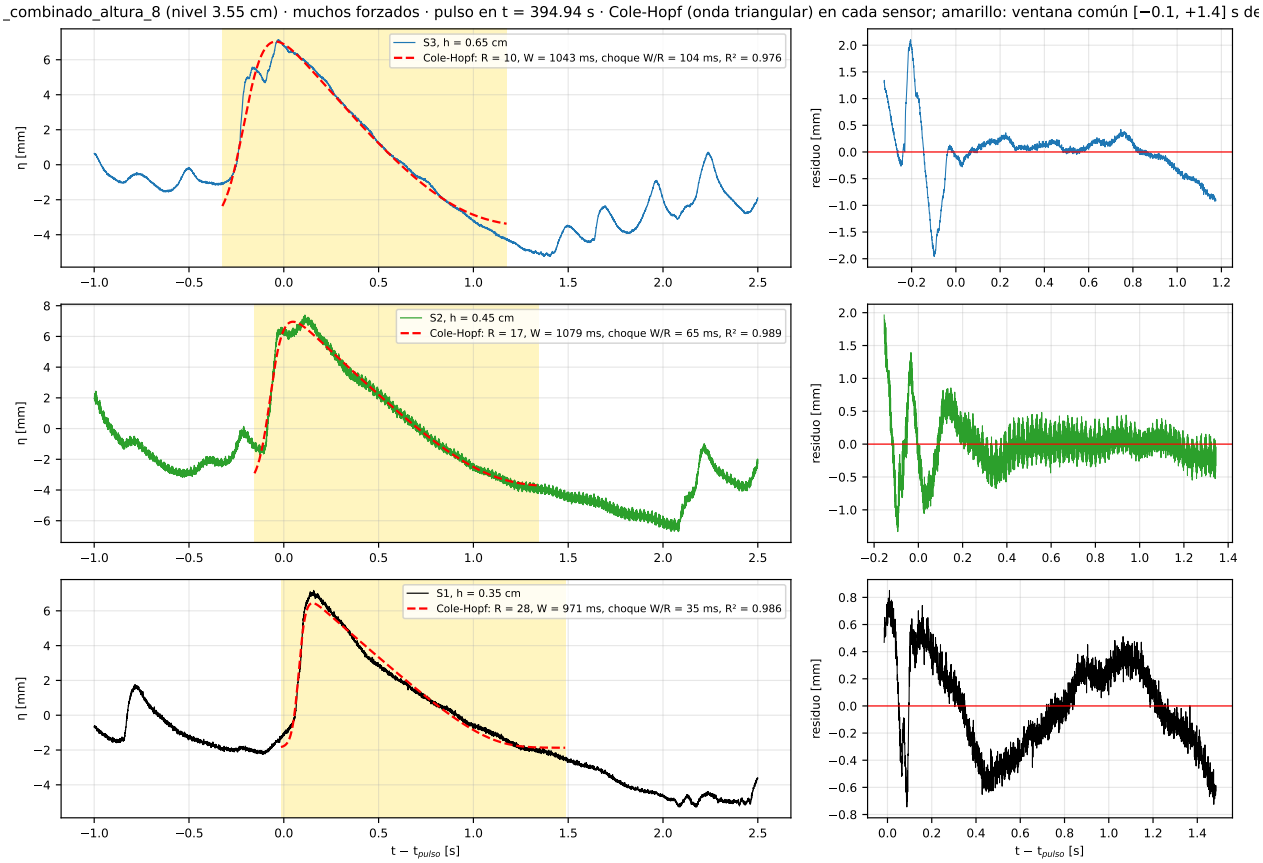



**Figura 27:** Ajustes de Cole-Hopf al pulso en S3, S2 y S1 (altura 8); amarillo: ventana; derecha: residuos.

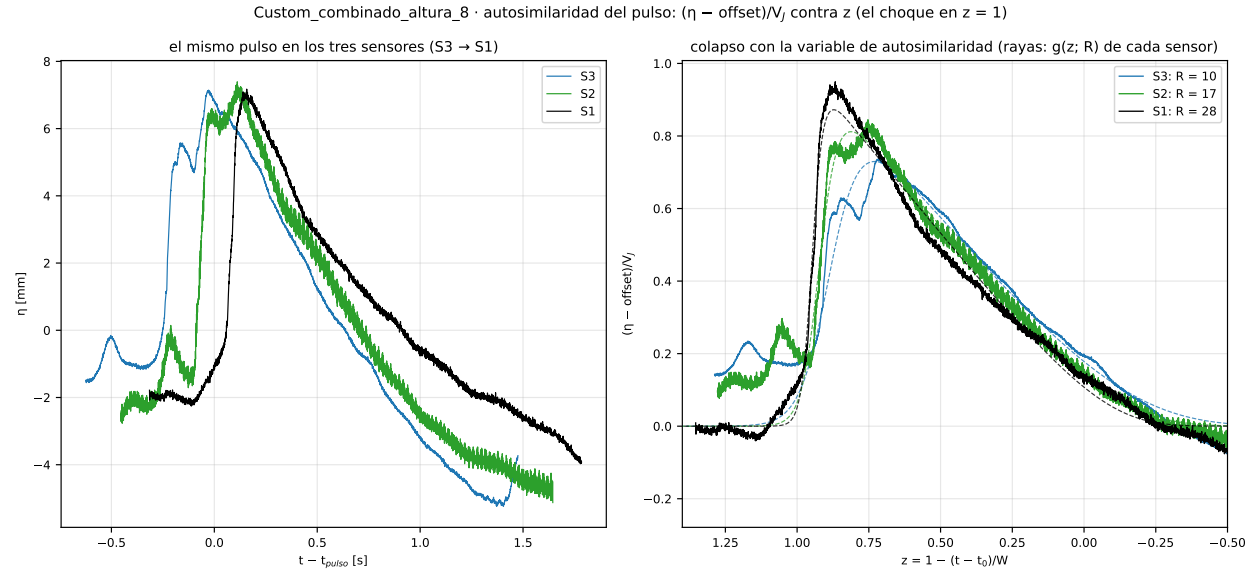



**Figura 28:** Izquierda: el mismo pulso en los tres sensores. Derecha: colapso $(\eta - \eta_0)/V_J$ contra $z$ (rayas: $g(z; R)$ de cada sensor).

| Sensor | $h$ [cm] | $R^2$ | $R$ | $W$ [ms] | choque $W/R$ [ms] | $1/\omega_\nu$ del espectro [ms] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 0,65 | 0,976 | 10 | 1043 | 104 | 37 |
| S2 | 0,45 | 0,989 | 17 | 1079 | 65 | 32 |
| S1 | 0,35 | 0,986 | 28 | 971 | 35 | 28 |

**Cuadro 7:** Parámetros de Cole-Hopf con la ventana común. Variando la ventana (0,8–1,6 s después del frente): S1 $R = 26$–$30$ (estable), S2 $R = 9$–$45$, S3 $R = 2$–$38$ (mal definido: todavía no es un bore).

- El pulso tiene la forma de la onda triangular de Burgers (salto + rampa de ∼1 s): $R^2 = 0{,}98$–$0{,}99$ en S2 y S1.
- **Colapso**: con $z$, la rampa de los tres sensores cae sobre la misma curva; las diferencias quedan cerca del choque ($z \approx 1$), ordenadas por $R$: el frente se empina hacia la playa ($R$ 10 → 17 → 28, choque 104 → 65 → 35 ms). $W$ es casi igual en los tres (∼1 s).
- **Consistencia con el espectro**: en S1 el ancho del choque de una sola onda ($W/R \approx 28$–$35$ ms según la ventana) es del orden de $1/\omega_\nu = 28$ ms del espectro de toda la medición. En S2 (∼35–65 contra 32 ms) y sobre todo en S3 (todavía no rompió) se apartan.
- Pendiente: repetir para muchos pulsos y todas las alturas (estadística de $R$ y $W$), y comparar $R$ con $R_B$ del espectro.

# 9. Nivel: lectura, fotos y efecto de la paleta

## 9.1. Lectura del nivel

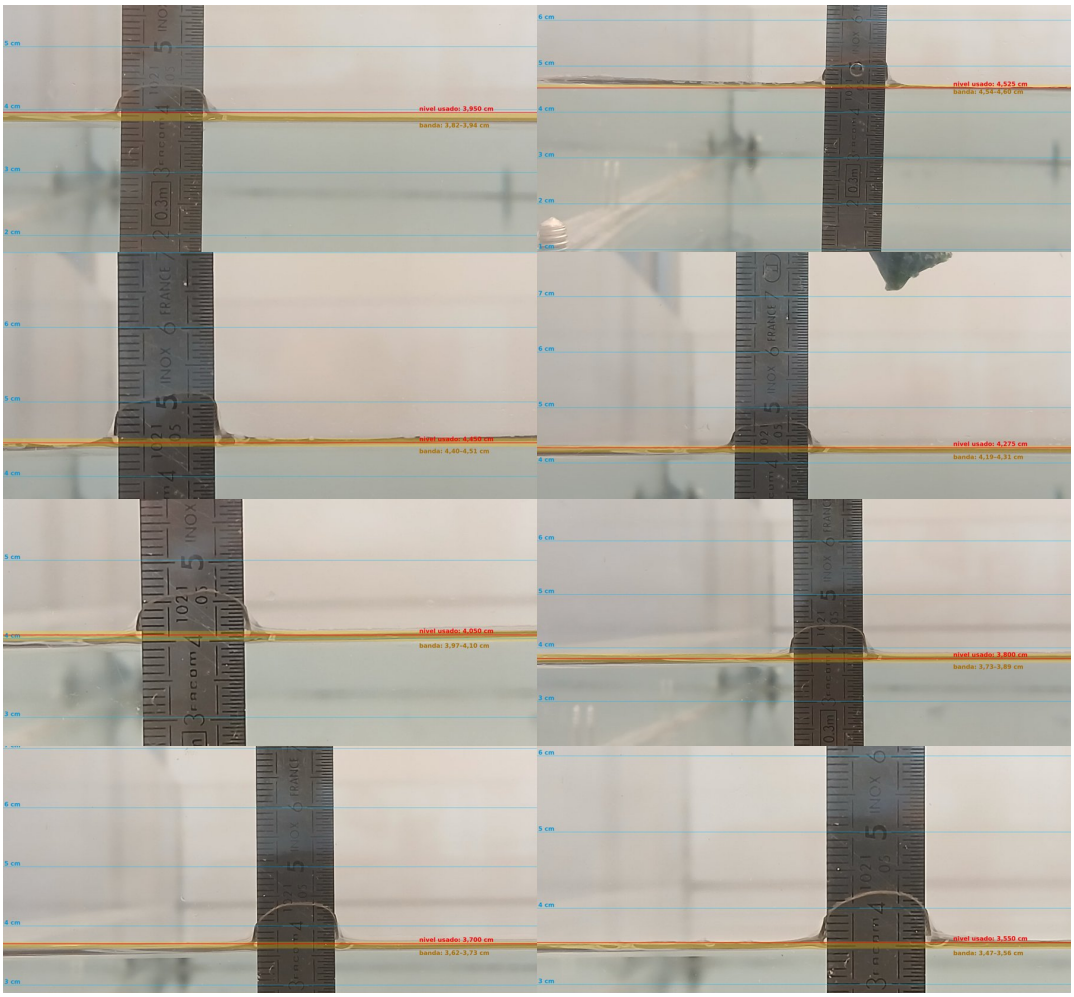


**Figura 29:** Fotos de la regla con el nivel usado (rojo), las marcas de cm identificadas (celeste) y la banda de la superficie estimada (amarillo).

Se intentó medir el nivel por análisis de imagen (Fotos regla/verificacion/medir_nivel_fotos.py): escala por la periodicidad de las marcas de mm (coincide ±1 % con la manual), línea de agua como mínimo de intensidad lejos de la regla y marca de cm identificada sobre recortes (la detección automática por largo de marca no fue confiable). Validado contra la recta de reposos de S3: con los niveles del usuario el rms es 0,44 mm, con los de las fotos 0,91 mm (el borde de la banda depende del ángulo de la cámara). Se usan los niveles leídos; su incerteza es $\sim \pm 0{,}4$ mm.

## 9.2. Nivel medio y posición de la paleta

El nivel medio en los sensores depende de la posición de la paleta: al subirla de 0 a 55 mm el nivel cae ∼1,5 mm de golpe y se recupera en ∼100 s (el agua pasa por la ranura de ∼1 cm bajo la paleta). Es la deriva del principio de cada medición. Con la paleta en 0 (segundo reposo) el nivel queda distinto y sin asentar: el segundo reposo se grafica pero no entra en la calibración.

# 10. Calibración

## 10.1. Por reposos

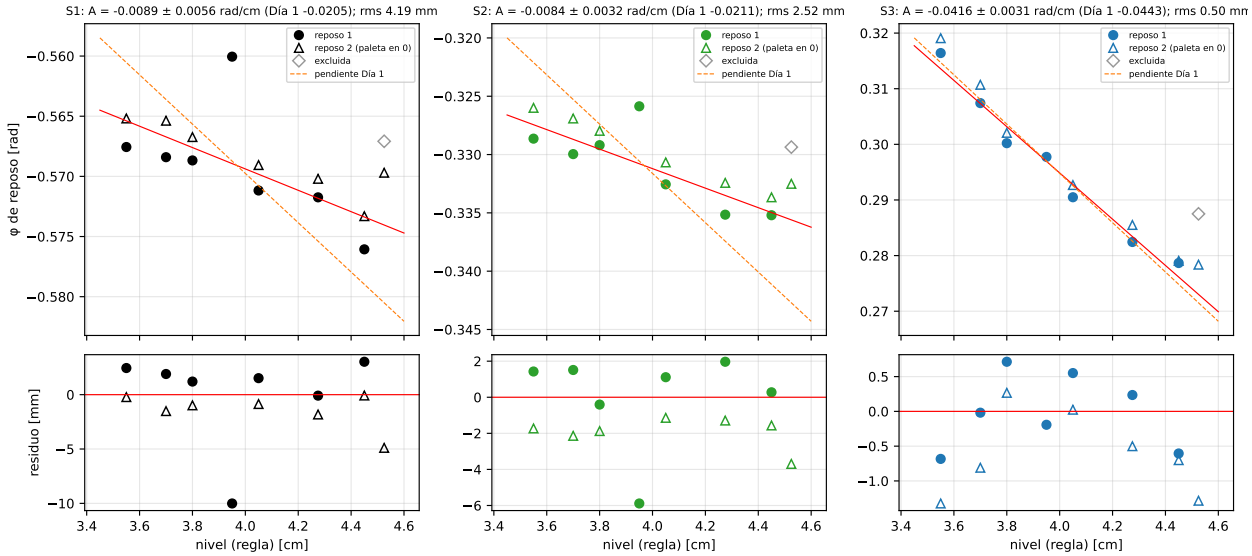



**Figura 30:** Fase de reposo contra nivel (reposo 1: paleta en 55 mm, en el ajuste; triángulos: reposo 2; rombo: altura 2, excluida por los sensores corridos). Naranja: pendiente del Día 1.

| Sensor | $A$ hoy [rad/cm] | $A$ Día 1 [rad/cm] | hoy/Día 1 | rms [mm] | $n$ |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | $-0,0089 \pm 0,0056$ | $-0,0205 \pm 0,0003$ | 0,43 | 4,19 | 7 |
| S2 | $-0,0084 \pm 0,0032$ | $-0,0211 \pm 0,0005$ | 0,40 | 2,52 | 7 |
| S3 | $-0,0416 \pm 0,0031$ | $-0,0443 \pm 0,0012$ | 0,94 | 0,50 | 7 |

**Cuadro 8:** Calibración con el primer reposo de todas las mediciones con reposo, salvo la altura 2.

- **S3**: lineal (rms 0,5 mm) y con la misma pendiente que el Día 1. El generador no cambió en todo el día.
- **S1 y S2**: no lineales con los reposos (rms 4 y 2,5 mm), sobre todo en los niveles bajos. Con solo las alturas 1, 3 y 4 la pendiente de S2 coincidía con la del Día 1 y la de S1 daba 1,6 veces más. S1 se apretó durante la tarde (posible cambio de ángulo o separación de los alambres) y en los niveles bajos queda con muy poca agua.
- No afecta a $\omega_\nu$ ni a $R_B$, que no dependen de la escala. Sí a Hm0, $H_c$, $\nu_c$ y a la prominencia de la detección de frentes (en cm).

## 10.2. Por escalones (fin del día)

Medición Calibracion_dia_2 (846 s, inicio 16:00:24 según el metadata), subiendo el nivel de ∼3,85 a 4,5 cm en escalones de ∼1 mm con el agua del tanque y la paleta quieta. El nivel se leyó al inicio de la cuba (lado de la paleta, mismo punto que la calibración del Día 1; el barrido se leyó en el extremo opuesto). Se sacó una foto de la regla al principio y al final de cada escalón (solo al principio en el último): 13 fotos, ubicadas en el tiempo de la medición por su hora EXIF.

- **Nivel de cada foto por imagen** (Calibracion/niveles_fotos_cal.py): las fotos 2–13 tienen la cámara fija; escala por la grilla de mm (52,2±0,1 px/mm), corrimiento de la cámara por correlación de la franja de la regla (≤6 px), línea de agua por la transición aire–agua lejos de la regla. Escalones de ∼1 mm, 6,4 mm en total; entre la foto de inicio y la de final de un mismo escalón el nivel sube hasta 0,2 mm (carga lenta). El absoluto se ancla al final leído (4,50 cm); la pendiente no depende de ese ancla.

- **Corrimiento de los sensores en $t \approx 210$ s**: las tres fases saltan el equivalente a $\sim$2 mm (S2, más), pero las fotos 1 y 2, inicio y final del primer escalón, dan el mismo nivel ($\pm$0,2 mm, leído sobre la regla de cada foto). No fue el agua: algo movió los sensores. Lo anterior a $t = 210$ s queda fuera.
- **Plateaus marcados a mano** (pintar_plateaus_dia2.py, 7 marcados; el primero, anterior al salto, se excluye): a cada plateau se le asigna el nivel medio de sus fotos de inicio y final; fase media en el plateau; ajuste ODR (ajuste_plateaus_manuales.py). Es la calibración adoptada. Como control, el método "A_fotos" (fase en los 10 s antes de cada foto, ajuste_calibracion_fotos.py) da pendientes compatibles a $1\sigma$.

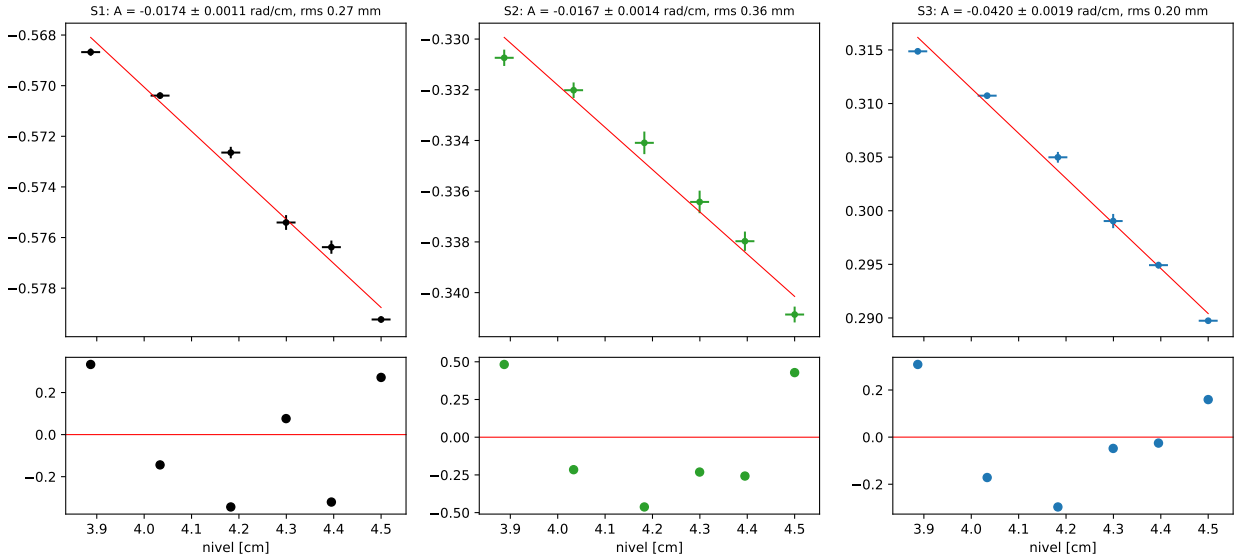



**Figura 31:** Calibración con los plateaus marcados a mano (nivel de las fotos de cada escalón).

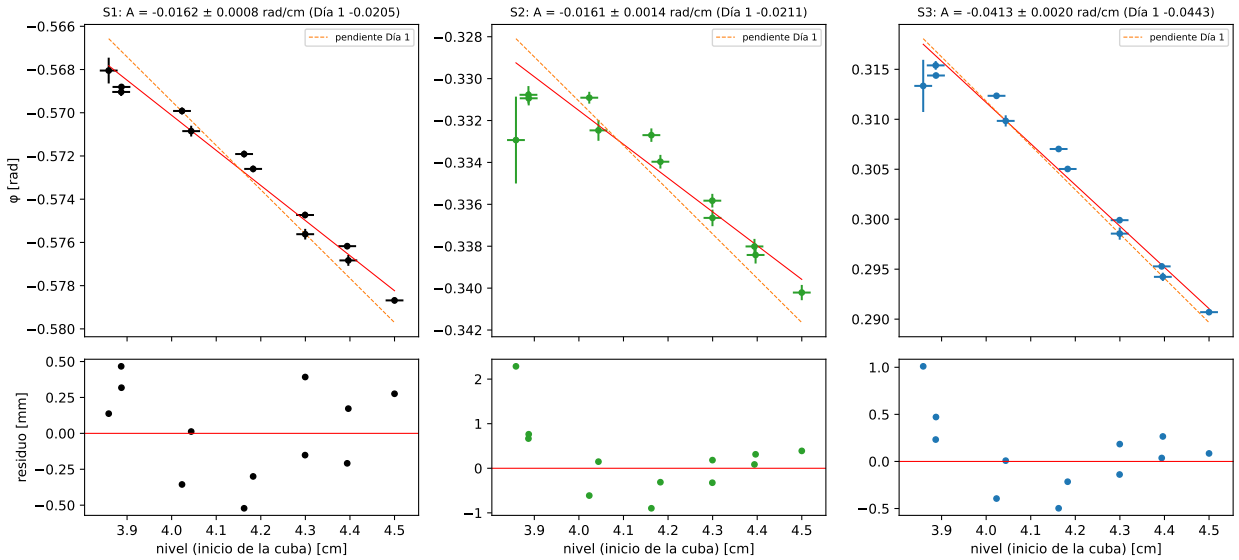



**Figura 32:** Control: método "A_fotos" (fase 10 s antes de cada foto). Naranja: pendiente del Día 1.

| Sensor | $A$ plateaus [rad/cm] | rms [mm] | $A$ fotos [rad/cm] | $A$ reposos [rad/cm] | $A$ Día 1 [rad/cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | $-0{,}0174 \pm 0{,}0011$ | 0,27 | $-0{,}0162 \pm 0{,}0008$ | no lineal | $-0{,}0205$ |
| S2 | $-0{,}0167 \pm 0{,}0014$ | 0,36 | $-0{,}0161 \pm 0{,}0014$ | no lineal | $-0{,}0211$ |
| S3 | $-0{,}0420 \pm 0{,}0019$ | 0,20 | $-0{,}0413 \pm 0{,}0020$ | $-0{,}0416 \pm 0{,}0031$ | $-0{,}0443$ |

**Cuadro 9:** Pendientes de la calibración del Día 2 (adoptada: plateaus).

- **S3**: las tres calibraciones del día coinciden entre sí y con el Día 1 (95 %).
- **S1 y S2**: lineales con los escalones (rms 0,3–0,4 mm), ∼15–20 % menos sensibles que el Día 1, coherente con el ajuste mecánico de esos sensores durante la tarde. La no linealidad de sus reposos venía de juntar puntos separados por horas (sensores tocados), no de la respuesta del sensor.
- Los Hm0 de S1 y S2 calculados con la pendiente del Día 1 se multiplican por ∼1,18 y 1,26 (la figura de Hm0 ya está corregida). $\omega_\nu$ y $R_B$ no cambian.

## 11. Problemas y observaciones

- Primera corrida a 4,55 cm con el generador de la portadora apagado: descartada.
- Sensores S1 y S2 corridos en la altura 2 (se apretaron después): altura 2 fuera de la calibración.
- La paleta rozaba la pared de la cuba: se ajustó en la espera de la altura 4.
- Con más agua hay bastantes más rebotes; empeoran algo los ajustes del Bonneton.
- Los sensores vibran cuando se mueve el motor (pico angosto en S2 a ∼88 Hz, fuera del rango de ajuste).
- Nivel medio en los sensores dependiente de la posición de la paleta (sección 9).
- El detector del arranque confundía la subida de la paleta con el Bonneton cuando el DAQ arrancaba mucho antes (altura 6): corregido.
- La expiración del Monitor (30 min) mataba al vigilante en la primera versión: ahora corre con `nohup`.

## 12. Conclusiones

1. En la ISZ (S1), $\omega_\nu$ decrece con la profundidad local como $h^a$ con $a = -0{,}39 \pm 0{,}04$ (muchos forzados) y $-0{,}27 \pm 0{,}04$ (Bonneton), en $h = 0{,}35$–$1{,}3$ cm. Con los muchos forzados $\omega_\nu\sqrt{h/g} = 0{,}74 \pm 0{,}05$: la escala $\sqrt{g/h}$ de Bonneton describe bien los datos. $h^{-2}$ queda descartado.
2. La dependencia se debilita al alejarse de la playa (S2, S3) y desaparece donde las olas no rompieron todavía: es consistente con que la escala vale solo en la ISZ.
3. El resultado es robusto al fondo de S1 dentro de su incerteza medida.
4. Los exponentes están entre los dos casos de Bonneton (2023) y coinciden con BK94-9, en profundidades ∼10 veces menores.

## 13. Pendientes

- Recalcular $H_c$ y $\nu_c$ en S1 con la pendiente de hoy (Hm0 ya corregido).
- Probar $\omega_\nu\sqrt{H_c/g}$ contra $\omega_\nu\sqrt{h/g}$: si colapsa mejor, el control es $H_c$; calcular $\alpha_\nu$ y comparar con Bonneton (Fig. 11).
- Medir con cinta las separaciones entre sensores (fondos de S2 y S3) y la distancia S1–final de la playa.
- Foto de costado de S1 (ángulo y separación de los alambres).
- Ajustar el exponente con ODR (incerteza en $h$ y en $\omega_\nu$).
- Videos con agua de la canilla; estudio horizontal $\omega_\nu(x)$ con otra técnica o montaje.
- Cole-Hopf: extender a muchos pulsos y alturas; comparar $R$ con $R_B$ (sección 8.3).
- Entender la cola por encima de $3\omega_\nu$ y su orden con $h$ (¿capilaridad?).

# A. Archivos

- Mediciones: Día 2/Tres sensores/Mediciones/ (.bin) y Mediciones analizadas/ (.npy).
- Análisis: Día 2/Análisis/<medición>/ (resultados.json, series.png, espectros_ajustados*.png, espectro_S1.png, log_analisis.txt); niveles.json, fondo_sensores.json, incerteza_nivel.json, excluir_calibracion.json; barrido_vivo.pdf; reprocesar_todo.sh.
- Forzados: Día 2/Curvas forzado/ (generadores y curvas, también en el pendrive).
- Fotos: Día 2/Fotos regla/ (regla_altura_N.jpg, fondo_S1.jpg, verificacion/).
- Este reporte: Día 2/Reporte/ (figuras_reporte_dia2.py genera figuras y tablas).

# B. Series temporales de 15 s

Tres paneles verticales (S3, S2, S1, hacia la playa) con el tiempo compartido, 15 s de cada forzado: el Bonneton a partir de 60 s del inicio del tramo analizado y los muchos forzados centrados en el pulso grande de una triangular (máximo de S3), que es lo interesante; $\eta$ con la calibración por plateaus, respecto del reposo (Análisis/series_15s.py).

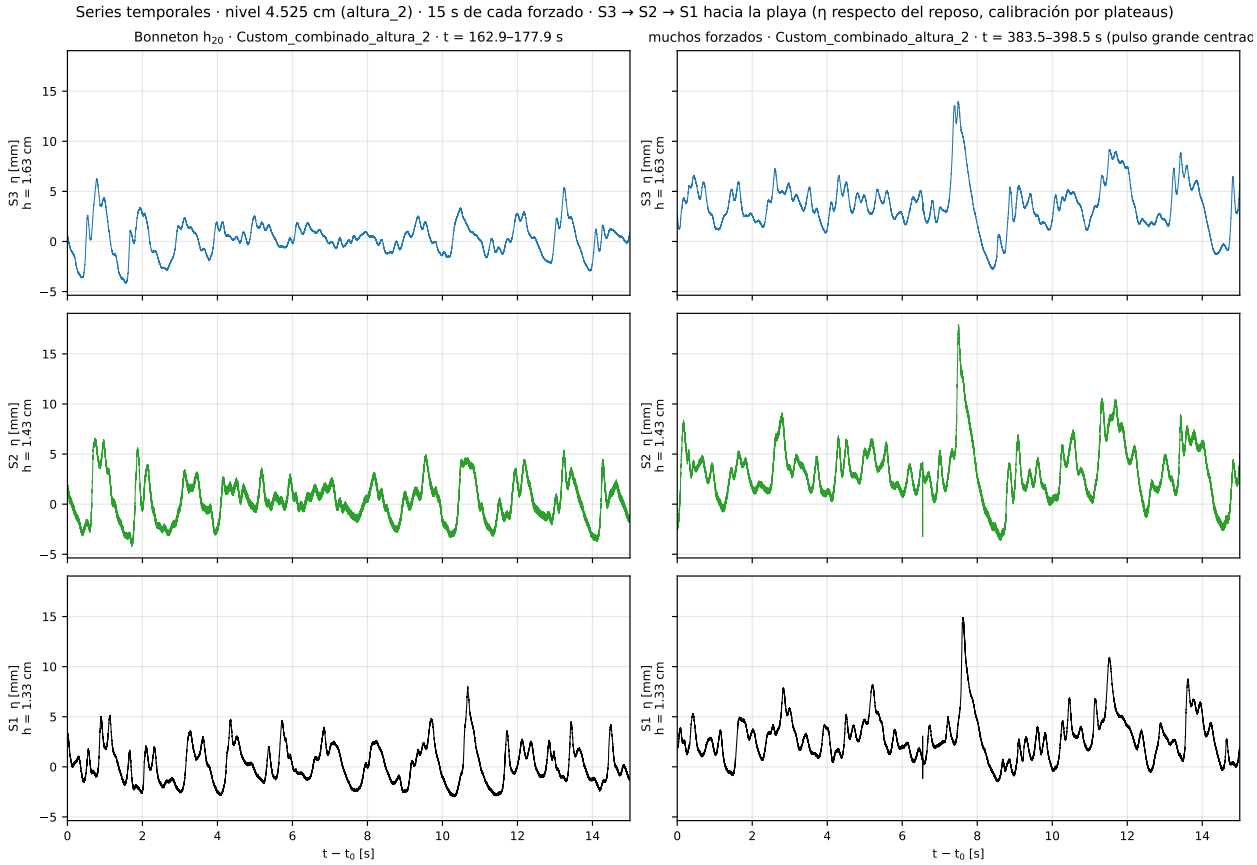



**Figura 33:** Nivel 4,525 cm.

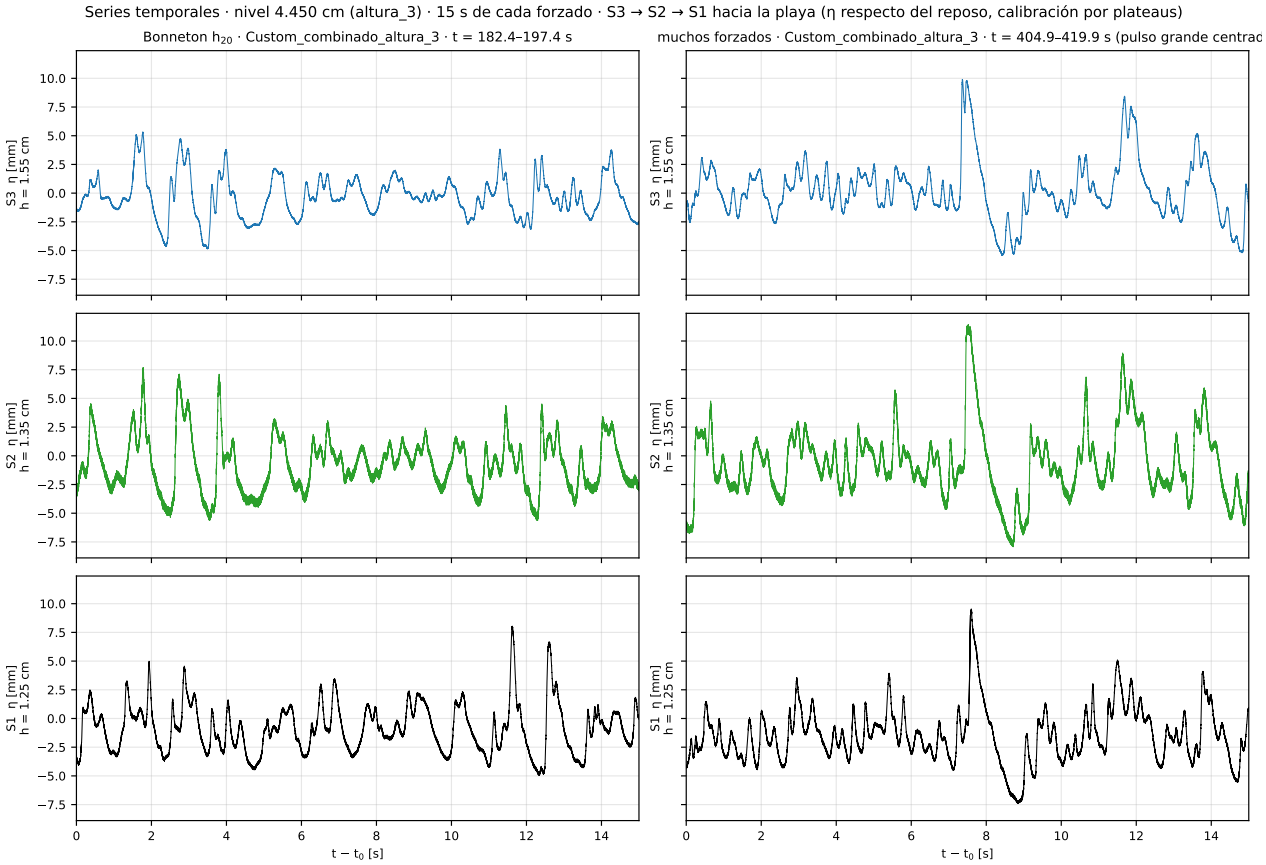



**Figura 34:** Nivel 4,45 cm.

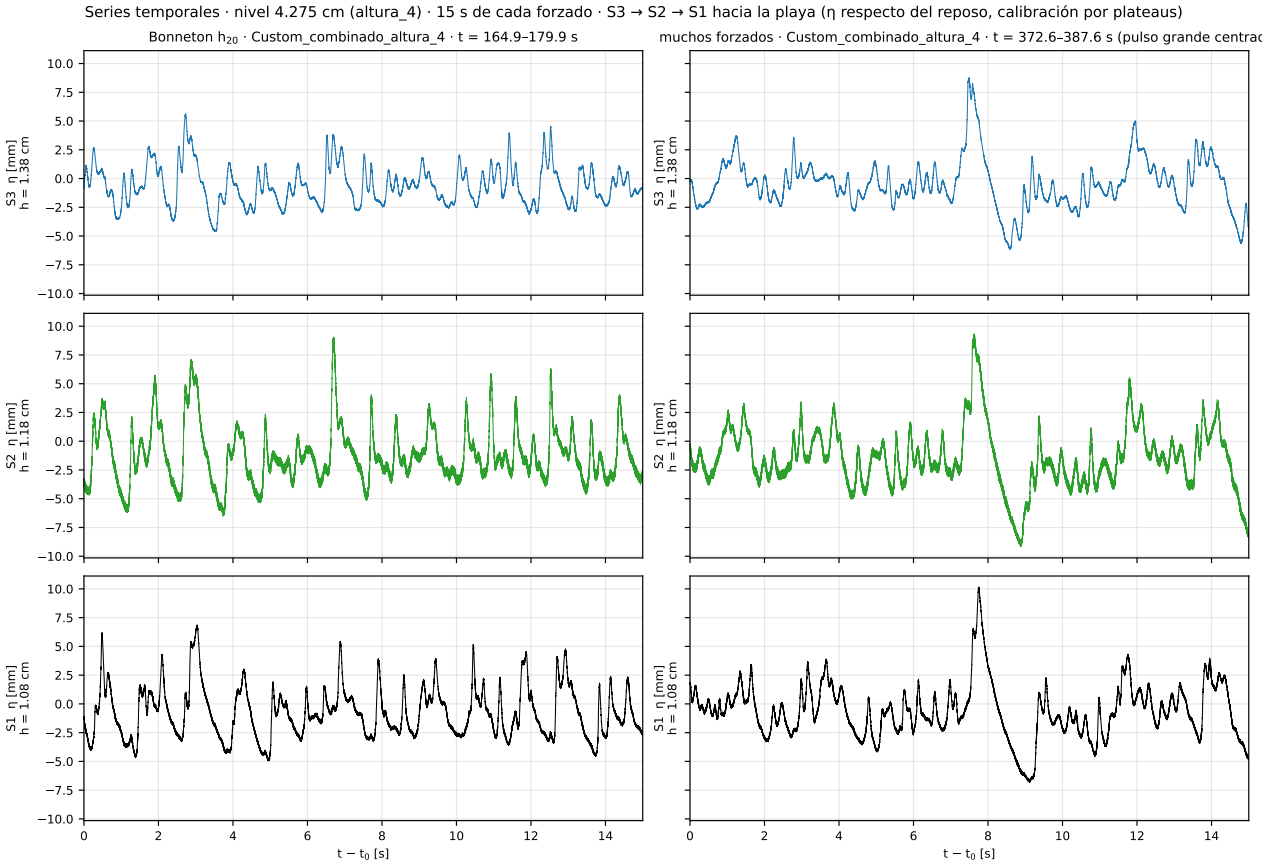



**Figura 35:** Nivel 4,275 cm.

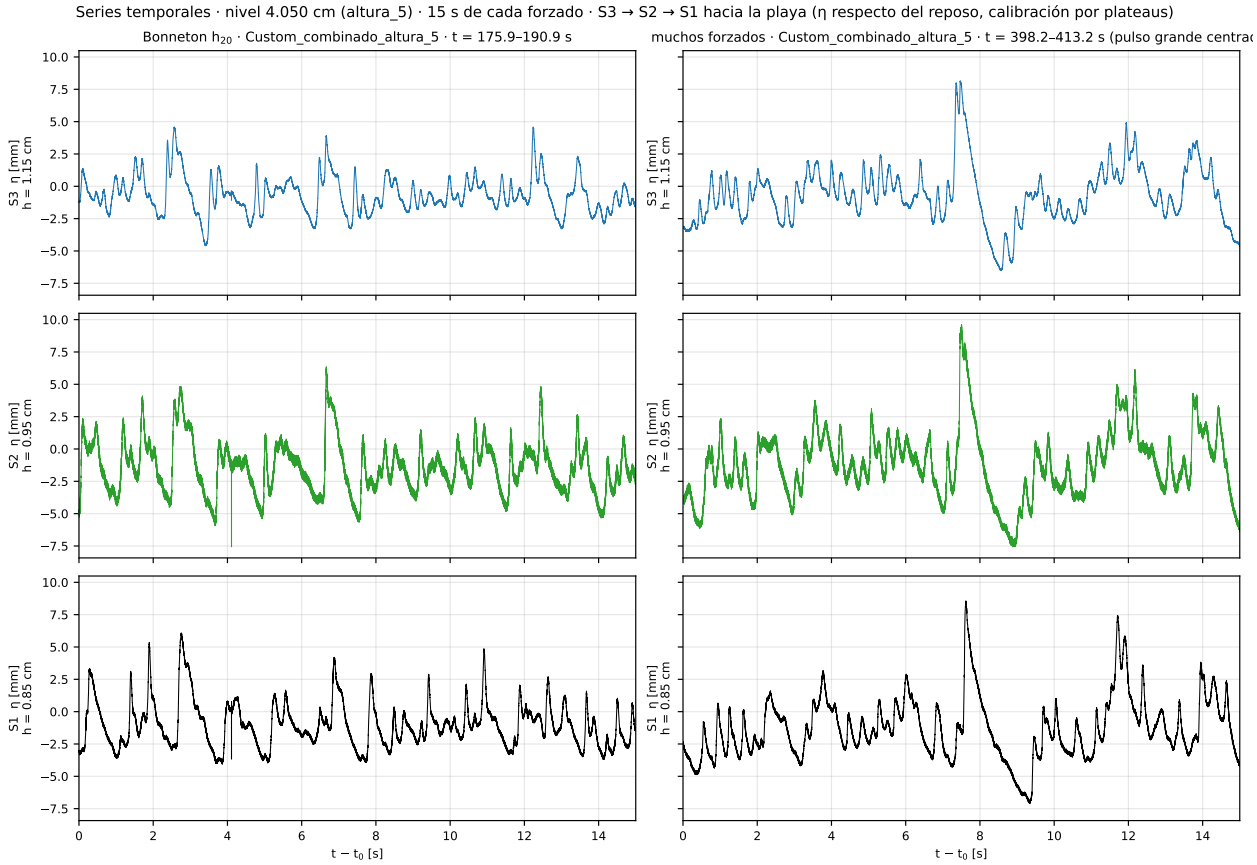



**Figura 36:** Nivel 4,05 cm.

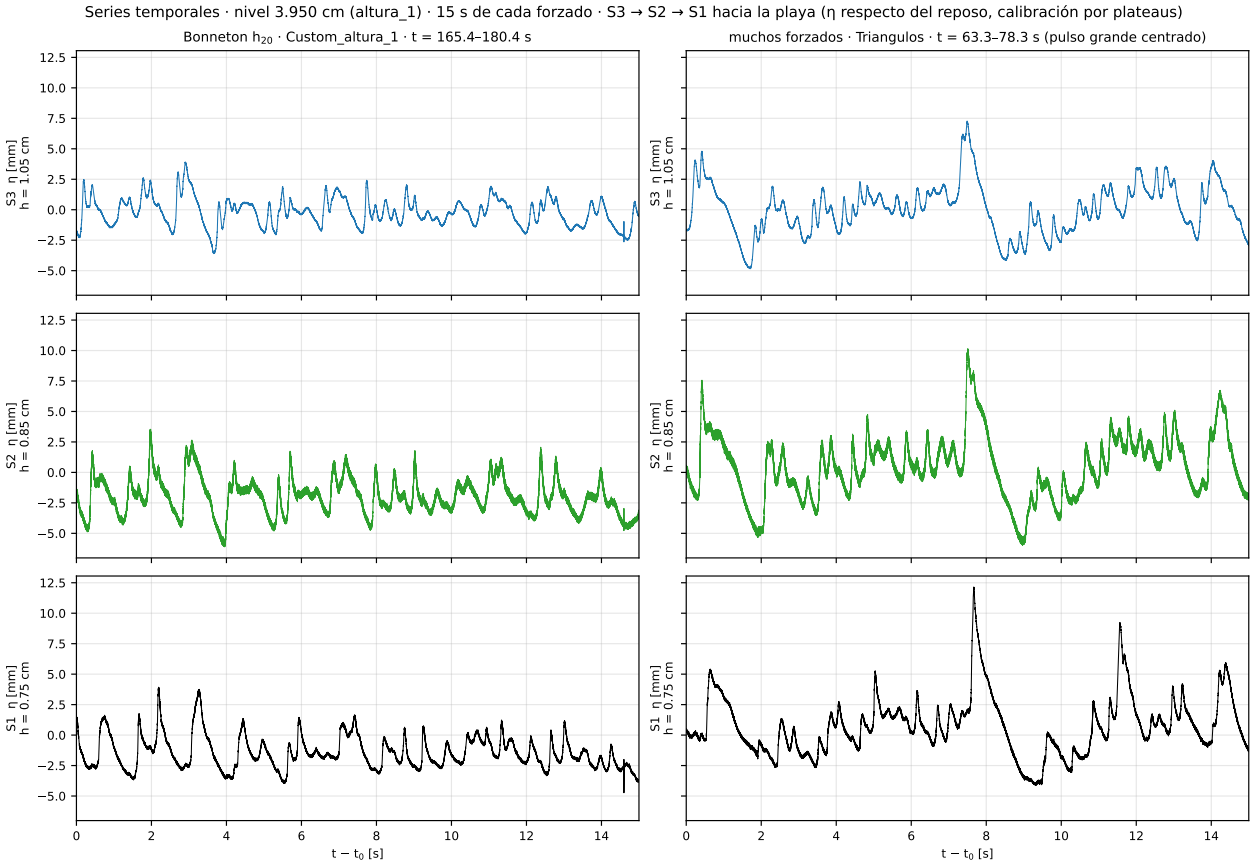



**Figura 37:** Nivel 3,95 cm (Bonneton: Custom_altura_1; muchos forzados: Triangulos).

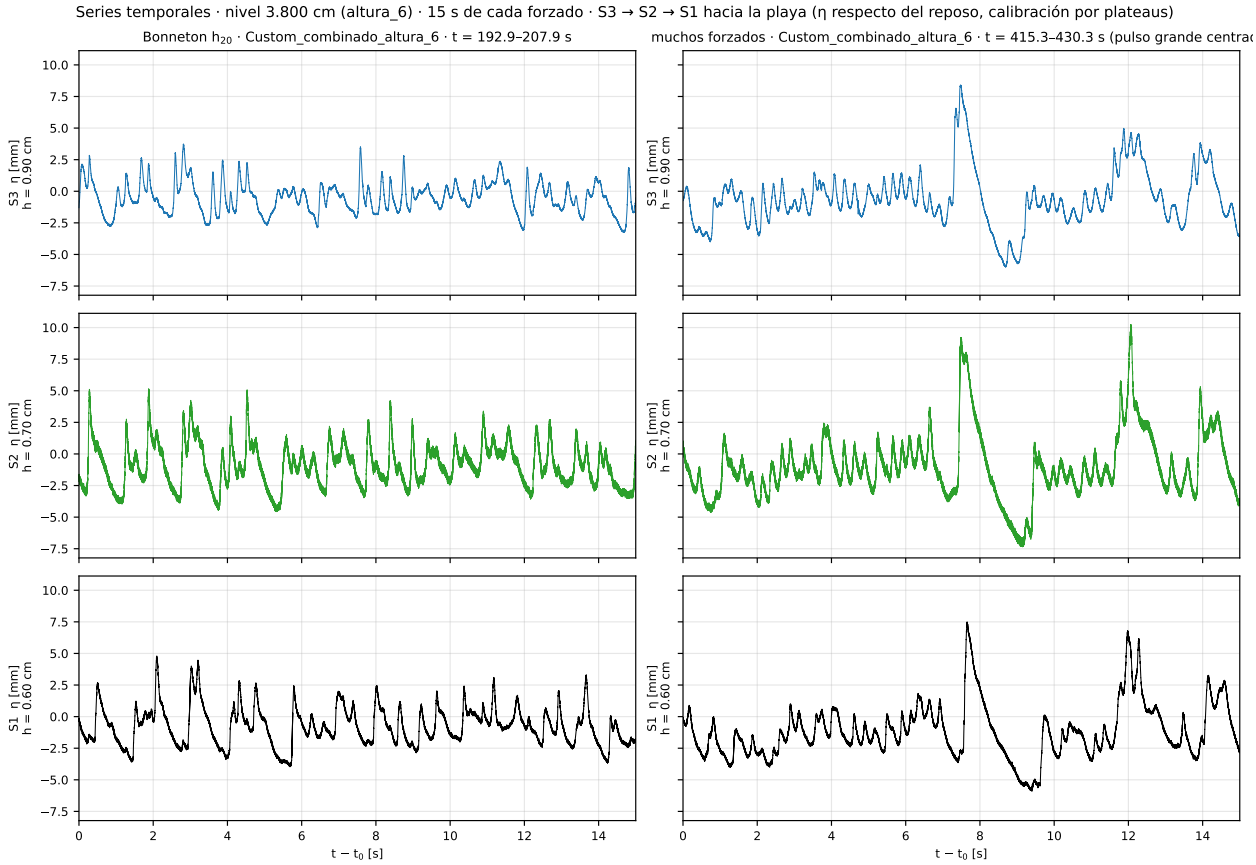



**Figura 38:** Nivel 3,8 cm.

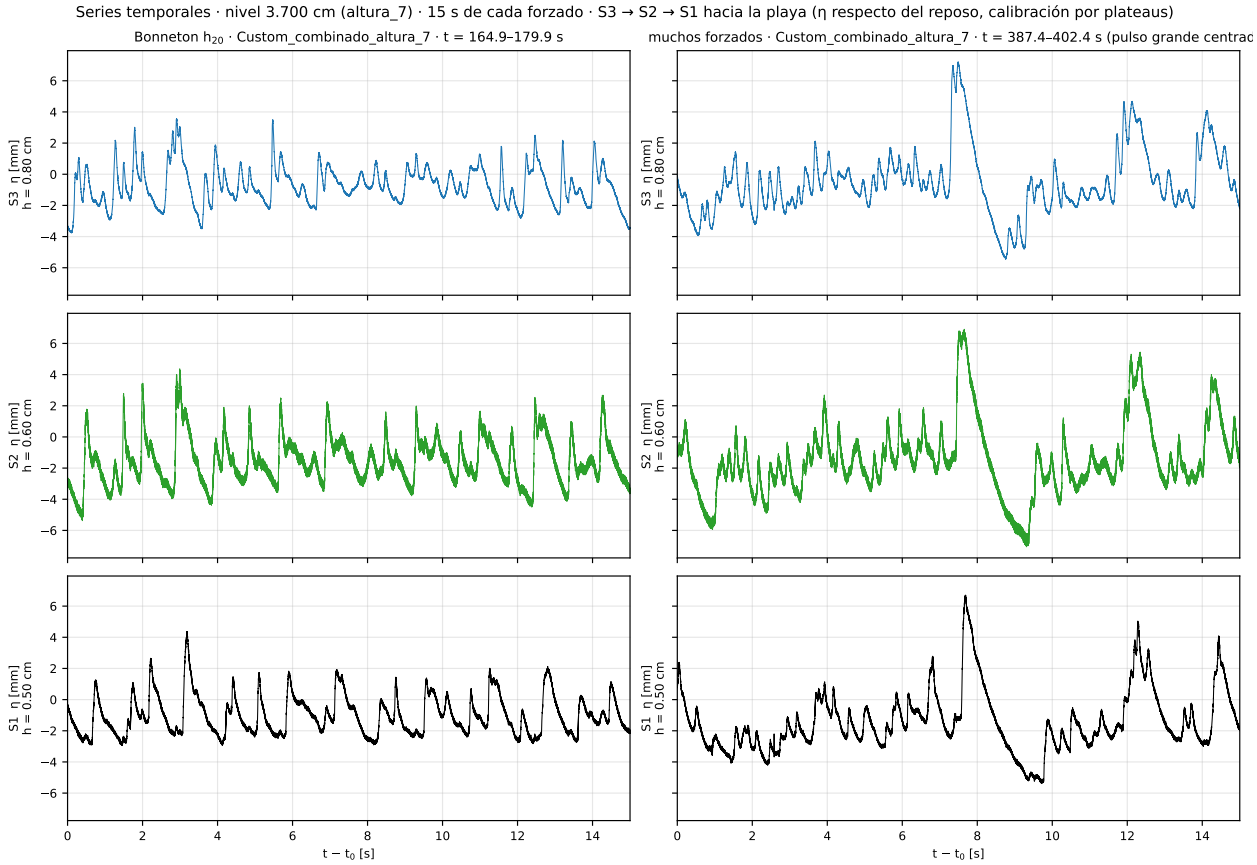



**Figura 39:** Nivel 3,7 cm.

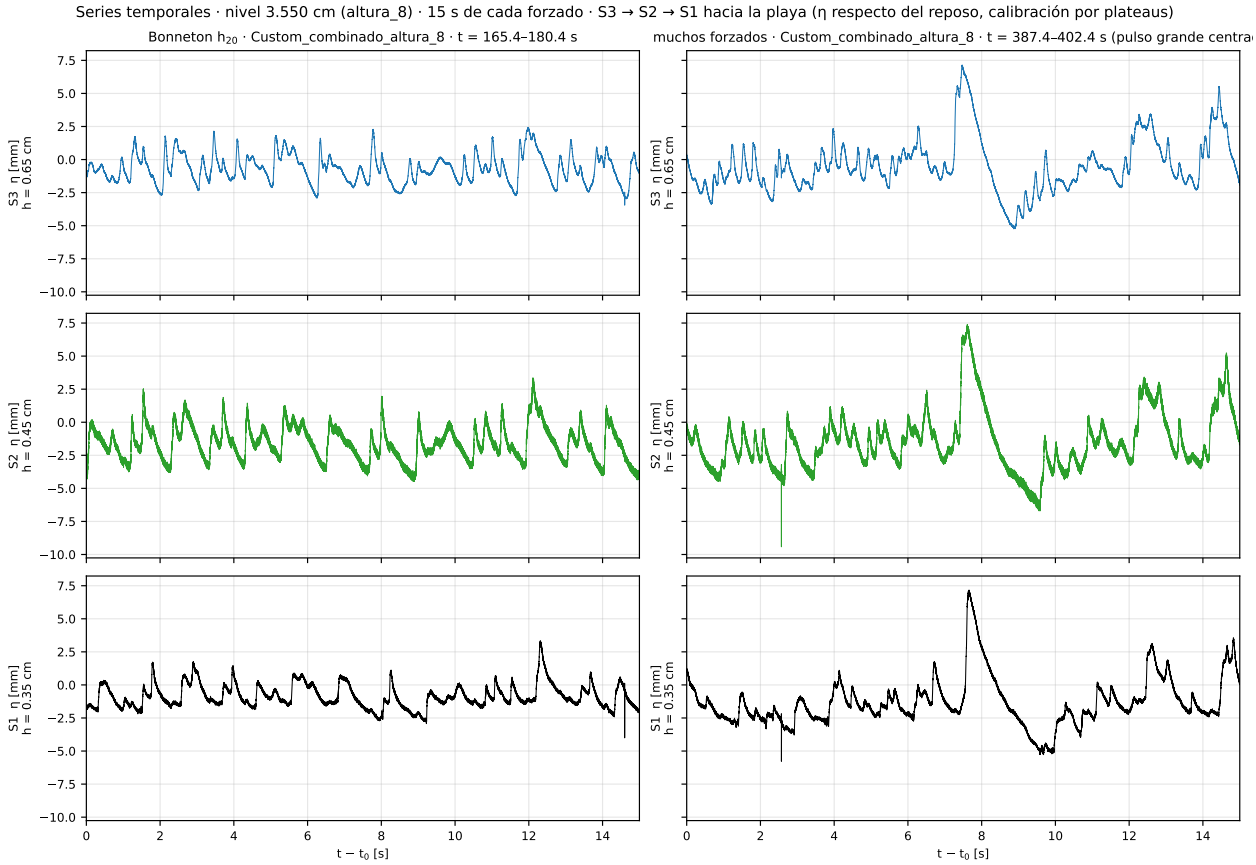



**Figura 40:** Nivel 3,55 cm.